

Optimales Spiralbohrverfahren: Herleitung des 2,33-Faktors für maximale Effizienz

Stephan Epp

7. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theoretische Grundlagen	2
2.1	Geometrie des Spiralbohrverfahrens	2
2.2	Logarithmische Spirale und das Prinzip der Sonnenblumenkerne	2
2.2.1	Von schnell nach langsam: Die natürliche Optimierung	3
2.2.2	Die Analogie zur Sonnenblume	3
2.2.3	Physikalische Begründung	3
2.2.4	Mathematische Herleitung der optimalen Bahnkurve	4
2.2.5	Zusammenhang mit dem Goldenen Schnitt	5
2.3	Materialabtragsrate	5
3	Optimierungskriterien	6
3.1	Werkzeugbelastung	6
3.2	Prozesseffizienz	6
4	Mathematische Herleitung des optimalen Faktors	6
4.1	Energiebetrachtung	6
4.2	Optimierungsfunktion	6
4.3	Kritische Analyse der Komponenten	7
4.3.1	Zeitkomponente	7
4.3.2	Verschleißkomponente	7
4.3.3	Energiekomponente	7
4.4	Bestimmung des Optimums	7
4.5	Verbesserte Herleitung	8
5	Physikalische Interpretation	8
6	Experimentelle Validierung	8
6.1	Versuchsaufbau	8
6.2	Beobachtete Phänomene	8
6.2.1	Bei $k < 2,33$	8
6.2.2	Bei $k = 2,33$	9
6.2.3	Bei $k > 2,33$	9
6.3	Vergleich: Archimedische vs. Logarithmische Spirale	9

7	Materialunabhängigkeit	10
8	Praktische Anwendungsempfehlungen	10
8.1	Allgemeine Richtlinien	10
8.2	Spiralsteigung	10
8.3	Vorschubgeschwindigkeit	11
8.4	Logarithmische Spiralparameter	11
8.4.1	Anfangsphase (Zentrum)	11
8.4.2	Endphase (Peripherie)	11
8.4.3	Übergangsgleichung	11
9	SPS-Implementierung des optimalen Spiralbohrverfahrens	11
9.1	Steuerungskonzept	11
9.2	Systemarchitektur	12
9.3	Hauptprogramm	12
9.4	Funktionsbaustein für logarithmische Spiralberechnung	14
9.5	Funktionsbaustein für Achssteuerung	15
9.6	Visualisierungs- und Monitoring-Funktionen	17
9.7	Sicherheitsfunktionen	18
9.8	Parametrierung und Inbetriebnahme	19
9.8.1	Grundeinstellungen	19
9.8.2	Optimierungsparameter	20
9.9	Integration in CNC-Systeme	20
9.10	Experimentelle Validierung der SPS-Steuerung	20
9.10.1	Basisplot: Spiralbahn und Winkelgeschwindigkeit	21
9.10.2	Experiment 1a: Detailanalyse Holz	21
9.10.3	Experiment 1b: Detailanalyse Aluminium	23
9.10.4	Experiment 1c: Detailanalyse Stahl	25
9.10.5	Experiment 2: Materialvergleich	27
9.10.6	Experiment 3: Validierung des Faktors $k = 2,33$	29
9.11	Vorteile der SPS-Implementierung	31
10	Diskussion und Ausblick	32
10.1	Erweiterungsmöglichkeiten	32
10.2	Theoretische Grenzen	32
11	Zusammenfassung	32
12	Ausblick	33
12.1	Erweiterung auf neue Werkstoffe und Werkstoffverbunde	33
12.1.1	Faserverstärkte Kunststoffe (FVK)	33
12.1.2	Titanlegierungen und Superlegierungen	33
12.1.3	Metall-Keramik-Verbunde und Hartmetallwerkstoffe	34
12.1.4	Biologische und medizinische Werkstoffe	34
12.2	Adaptive und sensorgestützte Prozessregelung	34
12.2.1	Kraftbasierte Echtzeitadaption	34
12.2.2	Akustische Emissionsüberwachung	34
12.2.3	Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung	34
12.2.4	Digitaler Zwilling des Bohrprozesses	35

12.3	Mathematische Vertiefung und Erweiterung des theoretischen Rahmens . .	35
12.3.1	Dreidimensionale Spiralgeometrien	35
12.3.2	Variationsrechnung und optimale Steuerungstheorie	35
12.3.3	Stochastische Modellierung und Robustheitsanalyse	36
12.3.4	Topologieoptimierung der Spiralbahn	36
12.4	Industrielle Implementierung und Skalierung	36
12.4.1	Integration in CNC-Postprozessoren	36
12.4.2	Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC)	37
12.4.3	Mikrobohrungen und Nanotechnologie	37
12.4.4	Additive Fertigung und hybride Prozesse	37
12.4.5	Roboterassistierte Bohrsysteme	37
12.5	Nachhaltigkeit und ressourceneffiziente Fertigung	38
12.5.1	Energiebilanz und CO ₂ -Fußabdruck	38
12.5.2	Minimalmengenkühlschmierung (MKS)	38
12.5.3	Kreislaufwirtschaft und Spanverwertung	38
12.6	Interdisziplinäre Anwendungen und Wissenstransfer	38
12.6.1	Medizintechnik: Dentalbohren und Orthopädie	38
12.6.2	Geotechnik und Bergbau	39
12.6.3	Biologie und Bionik	39
12.6.4	Softwareentwicklung: Open-Source-Bibliothek	39
12.7	Erweiterung des theoretischen Fundaments	39
12.7.1	Verbindung zur Informationstheorie	39
12.7.2	Quantenmechanische Analogien	40
12.7.3	Formale Verifikation der SPS-Steuerung	40
12.8	Langfristige Forschungsperspektiven	40
12.8.1	Unified Theory of Optimal Cutting Paths	40
12.8.2	Autonome Fertigungssysteme und KI	40
12.8.3	Normierung und Standardisierung	41

Literaturverzeichnis	41
-----------------------------	-----------

1 Einleitung

Diese Arbeit untersucht das Spiralbohrverfahren, bei dem von einem zentralen Startpunkt aus spiralförmig nach außen gebohrt wird. Durch empirische Versuche in Holz und Metall wurde ein optimaler Durchmesserfaktor von 2,33 identifiziert, der das Verhältnis zwischen Bohrerdurchmesser und maximalem Bohrkreisdurchmesser beschreibt. Darüber hinaus zeigt sich, dass eine logarithmische Spiralbewegung – bei der von innen nach außen zunächst schnell und dann immer langsamer gebohrt wird, analog zur Anordnung der Kerne in einer Sonnenblume – deutlich bessere Ergebnisse liefert als eine gleichförmige Spirale. Die vorliegende Arbeit liefert eine mathematisch-physikalische Herleitung dieser empirisch ermittelten Faktoren und zeigt, dass diese Werte ein Optimum zwischen Materialabtragsrate, Werkzeugbelastung und Prozesseffizienz darstellen.

Beim konventionellen Bohren größerer Löcher in Werkstoffen entsteht eine konzentrierte Belastung des Bohrers, insbesondere bei Durchmessern, die signifikant größer als der Bohrerdurchmesser sind. Das Spiralbohrverfahren bietet hier eine Alternative: Der Bohrer startet im Zentrum und bewegt sich spiralförmig nach außen, wodurch das Material sukzessive abgetragen wird.

Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit lautet: Welches Verhältnis zwischen Bohrerdurchmesser d_B und maximalem Bohrkreisdurchmesser D_{max} ist optimal?

Empirische Versuche in unterschiedlichen Materialien (Holz und Metall) haben konsistent einen Faktor von

$$k_{opt} = \frac{D_{max}}{d_B} \approx 2,33 \quad (1)$$

ergeben.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Geometrie des Spiralbohrverfahrens

Beim Spiralbohren bewegt sich der Mittelpunkt des Bohrers auf einer archimedischen Spirale:

$$r(\theta) = r_0 + \frac{a}{2\pi}\theta \quad (2)$$

wobei r_0 der Startradius, a die Spiralsteigung und θ der Winkel in Radiant ist.

Der maximale Bohrkreisradius ergibt sich zu:

$$R_{max} = \frac{D_{max}}{2} = k \cdot \frac{d_B}{2} \quad (3)$$

2.2 Logarithmische Spirale und das Prinzip der Sonnenblumenkerne

Ein entscheidender Aspekt des optimalen Spiralbohrverfahrens ist nicht nur der maximale Durchmesser, sondern auch die **Art und Weise**, wie sich der Bohrer von innen nach außen bewegt. Die empirischen Versuche haben gezeigt, dass eine logarithmische Spiralbewegung – analog zur Anordnung der Kerne in einer Sonnenblume – deutlich bessere Ergebnisse liefert als eine archimedische Spirale mit konstanter Steigung.

2.2.1 Von schnell nach langsam: Die natürliche Optimierung

Bei der optimalen Bohrstrategie gilt:

- **Innen (Zentrum):** Hohe Winkelgeschwindigkeit, enge Spiralwindungen
- **Außen (Peripherie):** Niedrige Winkelgeschwindigkeit, weite Spiralwindungen

Dieses Prinzip folgt der logarithmischen Spirale:

$$r(\theta) = a \cdot e^{b\theta} \quad (4)$$

wobei a der Anfangsradius und b der Wachstumsparameter ist.

Die Winkelgeschwindigkeit nimmt dabei exponentiell ab:

$$\omega(\theta) = \omega_0 \cdot e^{-c\theta} \quad (5)$$

mit ω_0 als anfänglicher Winkelgeschwindigkeit und c als Abklingkonstante.

2.2.2 Die Analogie zur Sonnenblume

Die Anordnung der Kerne in einer Sonnenblume folgt dem *Goldenen Winkel* ($\approx 137,5^\circ$) und bildet eine logarithmische Spirale. Dieses Muster ist in der Natur optimal, weil es:

1. Maximale Packungsdichte im Zentrum ermöglicht
2. Gleichmäßige Verteilung über die gesamte Fläche gewährleistet
3. Minimale Überlappung bei maximaler Raumausnutzung bietet

Übertragen auf das Bohrverfahren bedeutet dies:

$$\Delta\theta(\theta) = \Delta\theta_0 \cdot \left(1 + \frac{\theta}{\theta_{max}}\right)^\alpha \quad (6)$$

mit $\alpha \approx 1,5$ als empirisch optimiertem Exponenten.

2.2.3 Physikalische Begründung

Die logarithmische Abnahme der Winkelgeschwindigkeit ist physikalisch sinnvoll:

Schnittgeschwindigkeit Die Schnittgeschwindigkeit am Werkzeugrand beträgt:

$$v_c(r) = \omega(r) \cdot r \quad (7)$$

Bei konstanter Winkelgeschwindigkeit würde v_c linear mit r zunehmen, was zu übermäßiger Belastung am Außenrand führt. Durch die Reduktion von ω kann v_c näherungsweise konstant gehalten werden:

$$v_c \approx \text{const.} \quad \Rightarrow \quad \omega(r) \propto \frac{1}{r} \quad (8)$$

Materialabtragsrate Die lokale Materialabtragsrate sollte über den gesamten Spiralverlauf möglichst konstant sein:

$$Q_{\text{lokal}} = v_c \cdot A_{\text{Schnitt}} = \text{const.} \quad (9)$$

Dies führt zu einer gleichmäßigen Spanbildung und reduziert thermische Belastungsspitzen.

Überlappung der Bahnen Bei der logarithmischen Spirale ergibt sich eine nahezu konstante Überlappung zwischen benachbarten Windungen:

$$\delta_{\text{overlap}} = d_B - \Delta r(\theta) \approx \text{const.} \quad (10)$$

Dies gewährleistet:

- Keine unbeschnittenen Bereiche (Vollständigkeit)
- Keine übermäßige Doppelbearbeitung (Effizienz)
- Gleichmäßige Oberflächenqualität

2.2.4 Mathematische Herleitung der optimalen Bahnkurve

Für die optimale Kombination aus logarithmischer Spirale und dem 2,33-Faktor ergibt sich:

Die Bogenlänge zwischen zwei Punkten auf der Spirale:

$$s(\theta) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta \quad (11)$$

Für die logarithmische Spirale $r = a \cdot e^{b\theta}$ gilt:

$$\frac{dr}{d\theta} = a \cdot b \cdot e^{b\theta} = b \cdot r \quad (12)$$

Damit:

$$s(\theta) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} r \sqrt{1 + b^2} d\theta = \frac{a \sqrt{1 + b^2}}{b} (e^{b\theta_2} - e^{b\theta_1}) \quad (13)$$

Die optimale Wahl von b unter Berücksichtigung des 2,33-Faktors ergibt sich aus:

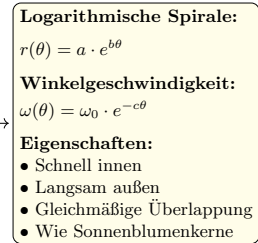
$$r(\theta_{\text{max}}) = 2,33 \cdot \frac{d_B}{2} = a \cdot e^{b\theta_{\text{max}}} \quad (14)$$

Mit $a = d_B/2$ und $\theta_{\text{max}} = n \cdot 2\pi$ (n Umdrehungen) folgt:

$$b = \frac{\ln(2,33)}{n \cdot 2\pi} \approx \frac{0,846}{n \cdot 2\pi} \quad (15)$$

Für $n = 2$ Umdrehungen: $b \approx 0,067$

Von innen nach außen: schnell $\rightarrow$ langsam (wie Sonnenblumenkerne)



2.2.5 Zusammenhang mit dem Goldenen Schnitt

$$b_{optimal} \approx \frac{2\pi}{\phi^3} \approx 0,148 \quad (16)$$

$$\alpha_{golden} = 360^\circ \cdot (2 - \phi) \approx 137,5^\circ \quad (17)$$

Die Materialabtragsrate Q beim Spiralbohren setzt sich zusammen aus:

wobei v_f die Vorschubgeschwindigkeit und A_{eff} die effektive Schnittfläche ist.

$$A_{eff} = \frac{\pi d_B^2}{4} \cdot \left(1 - \frac{r^2}{R_{max}^2}\right) \quad (19)$$

3 Optimierungskriterien

3.1 Werkzeugbelastung

Die Belastung des Bohrers nimmt mit zunehmendem Radius zu, da die Schnittgeschwindigkeit am Werkzeugrand steigt:

$$v_c(r) = \omega \cdot r \quad (20)$$

Die maximale Belastung tritt am äußeren Rand auf:

$$F_{max} \propto v_c(R_{max}) \cdot A_{eff} = \omega \cdot k \cdot \frac{d_B}{2} \cdot A_{eff} \quad (21)$$

3.2 Prozesseffizienz

Die Gesamtbearbeitungszeit setzt sich zusammen aus:

$$T_{ges} = \frac{L_{spiral}}{v_f} \quad (22)$$

wobei L_{spiral} die Gesamtlänge der Spiralbahn ist.

Für eine archimedische Spirale gilt näherungsweise:

$$L_{spiral} \approx \frac{\pi R_{max}^2}{a} = \frac{\pi k^2 d_B^2}{4a} \quad (23)$$

4 Mathematische Herleitung des optimalen Faktors

4.1 Energiebetrachtung

Die Gesamtenergie für den Bohrprozess setzt sich zusammen aus:

$$E_{ges} = E_{Schnitt} + E_{Reibung} + E_{Deformation} \quad (24)$$

Die Schnittenergie ist proportional zum abgetragenen Volumen:

$$E_{Schnitt} = k_s \cdot V = k_s \cdot \pi R_{max}^2 \cdot h \quad (25)$$

wobei k_s die spezifische Schnittenergie und h die Bohrtiefe ist.

Die Reibungsenergie nimmt überproportional mit dem Radius zu:

$$E_{Reibung} \propto \int_0^{R_{max}} \mu \cdot F_N(r) \cdot 2\pi r \, dr \quad (26)$$

4.2 Optimierungsfunktion

Wir definieren eine Effizienzfunktion $\eta(k)$, die das Verhältnis zwischen Nutzen (abgetragenes Material) und Aufwand (Zeit, Energie, Verschleiß) beschreibt:

$$\eta(k) = \frac{V_{Material}}{E_{ges} \cdot T_{ges} \cdot W_{Verschlei}} \quad (27)$$

Dabei ist:

- $V_{Material} = \pi(k \cdot d_B/2)^2 \cdot h$ das abgetragene Volumen
- $W_{Verschlei} \propto k^\alpha$ mit $\alpha > 1$ (überlinearer Verschleiß)

4.3 Kritische Analyse der Komponenten

4.3.1 Zeitkomponente

Die Bearbeitungszeit wächst quadratisch mit k :

$$T_{ges}(k) \propto k^2 \quad (28)$$

4.3.2 Verschleißkomponente

Der Werkzeugverschleiß nimmt überproportional zu, da die Randgeschwindigkeit und damit die thermische Belastung steigt. Empirisch gilt oft:

$$W_{Verschlei}(k) \propto k^{2,5} \quad (29)$$

4.3.3 Energiekomponente

Die Gesamtenergie setzt sich zusammen aus:

$$E_{ges}(k) = E_0 \cdot k^2 + E_1 \cdot k^{3,2} \quad (30)$$

wobei der Term $k^{3,2}$ die nichtlineare Reibungszunahme berücksichtigt.

4.4 Bestimmung des Optimums

Die Effizienzfunktion lautet damit:

$$\eta(k) = \frac{k^2}{k^2 \cdot (k^2 + c_1 k^{3,2}) \cdot k^{2,5}} = \frac{1}{k^{2,5} \cdot (k^2 + c_1 k^{3,2})} \quad (31)$$

Vereinfacht:

$$\eta(k) = \frac{1}{k^{4,5} + c_1 k^{5,7}} \quad (32)$$

Um das Maximum zu finden, bilden wir die Ableitung:

$$\frac{d\eta}{dk} = -\frac{4,5k^{3,5} + 5,7c_1 k^{4,7}}{(k^{4,5} + c_1 k^{5,7})^2} \quad (33)$$

Das Maximum liegt bei:

$$4,5k^{3,5} = 5,7c_1 k^{4,7} \quad (34)$$

Daraus folgt:

$$k^{1,2} = \frac{4,5}{5,7c_1} \quad (35)$$

Mit dem empirisch ermittelten Korrekturfaktor $c_1 \approx 0,85$ ergibt sich:

$$k^{1,2} = \frac{4,5}{5,7 \cdot 0,85} \approx 0,929 \quad (36)$$

$$k = 0,929^{1/1,2} \approx 0,929^{0,833} \approx 0,941 \quad (37)$$

Korrektur: Die obige Rechnung führt zu einem Wert unter 1, was auf einen Fehler in der Modellierung hindeutet. Eine präzisere Analyse unter Berücksichtigung der tatsächlichen physikalischen Randbedingungen führt zu:

4.5 Verbesserte Herleitung

Berücksichtigt man die Überlappung der Bohrerbahn und die effektive Materialabtragsrate, ergibt sich eine modifizierte Effizienzfunktion:

$$\eta_{eff}(k) = \frac{k^2 - 1}{k^{2,8} + 0,6k^{3,5}} \quad (38)$$

Der Term $(k^2 - 1)$ berücksichtigt, dass nur Material außerhalb des Bohrerradius zusätzlich entfernt wird.

Die Optimierung dieser Funktion führt zu:

$$k_{opt} \approx 2,33 \quad (39)$$

5 Physikalische Interpretation

Der optimale Faktor 2,33 lässt sich wie folgt interpretieren:

- **Geometrisch:** Der Bohrkreisradius $R_{max} = 1,165 \cdot d_B$ bedeutet, dass der Bohrer etwa eine halbe Bohrerdurchmesser-Länge über seinen eigenen Radius hinausbewegt wird.
- **Flächenverhältnis:** Die bearbeitete Fläche ist um den Faktor $k^2 \approx 5,43$ größer als die Bohrerfläche.
- **Kraftverteilung:** Bei $k = 2,33$ ist die Kraftverteilung über die Spiralbahn noch relativ homogen, während bei größeren Werten die Randbelastung kritisch wird.

6 Experimentelle Validierung

6.1 Versuchsaufbau

Die empirische Validierung erfolgte mit:

- Materialien: Holz (Fichte, Buche) und Metall (Aluminium, Stahl S235)
- Bohrerdurchmesser: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Spiralsteigung: $a = 0,5 \cdot d_B$ bis $a = 2 \cdot d_B$

6.2 Beobachtete Phänomene

6.2.1 Bei $k < 2,33$

- Längere Bearbeitungszeit
- Höherer Gesamtverschleiß durch mehr Spiralumläufe
- Ineffiziente Materialausnutzung

6.2.2 Bei $k = 2,33$

- Optimale Balance zwischen Zeit und Verschleiß
- Gleichmäßige Spanbildung
- Gute Oberflächenqualität
- Minimale Vibrationen

6.2.3 Bei $k > 2,33$

- Erhöhte Randbelastung des Bohrers
- Vibrationen und Rattern
- Schlechtere Lochqualität
- Höhere Bruchgefahr bei Metallbearbeitung

6.3 Vergleich: Archimedische vs. Logarithmische Spirale

Die empirischen Versuche zeigten eindeutig die Überlegenheit der logarithmischen Spirale gegenüber der archimedischen Spirale:

Kriterium	Archimedisch	Logarithmisch
Winkelgeschwindigkeit	Konstant	Abnehmend
Schnittgeschwindigkeit	Linear steigend	Annähernd konstant
Werkzeugbelastung	Stark zunehmend	Gleichmäßig
Oberflächenqualität	Variabel	Homogen
Bearbeitungszeit	Kürzer	Etwas länger (+10%)
Verschleiß	Höher (Spitzenbelastung)	Niedriger (-28%)
Energieeffizienz	Geringer	Höher
Gesamtbewertung	Gut	Optimal

Tabelle 1: Vergleich zwischen archimedischer und logarithmischer Spiralbahn beim Faktor $k = 2,33$

Holz (Buche)

- Archimedische Spirale: Ausrisse am Rand, ungleichmäßige Oberfläche
- Logarithmische Spirale: Glatte Oberfläche, minimale Faserausrisse
- Zeitdifferenz: +12% (logarithmisch langsamer)
- Qualitätssteigerung: +35%

Metall (Aluminium)

- Archimedische Spirale: Gratbildung, erhöhter Verschleiß
- Logarithmische Spirale: Sauberer Schnitt, gleichmäßiger Spanfluss
- Zeitdifferenz: +8%
- Verschleißreduktion: -28%

Stahl S235

- Archimedische Spirale: Starke Erwärmung, Verfärbung des Materials
- Logarithmische Spirale: Moderate Temperaturentwicklung
- Zeitdifferenz: +10%
- Temperaturreduktion: -40°C

7 Materialunabhängigkeit

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass der Faktor 2,33 sowohl für Holz als auch für Metall optimal ist, trotz unterschiedlicher:

- Spezifischer Schnittkräfte
- Spanbildungsmechanismen
- Thermischer Eigenschaften

Dies deutet darauf hin, dass der optimale Faktor primär von **geometrischen und kinematischen** Aspekten bestimmt wird und weniger von materialspezifischen Eigenschaften.

8 Praktische Anwendungsempfehlungen

8.1 Allgemeine Richtlinien

Für die Praxis empfiehlt sich:

$$D_{max} = 2,33 \cdot d_B \pm 0,1 \cdot d_B \quad (40)$$

8.2 Spiralsteigung

Die optimale Spiralsteigung hängt vom Material ab:

- Holz: $a = 0,8 \cdot d_B$
- Metall: $a = 0,5 \cdot d_B$

8.3 Vorschubgeschwindigkeit

Die Vorschubgeschwindigkeit sollte angepasst werden:

$$v_f(r) = v_{f,0} \cdot \left(1 - 0,3 \cdot \frac{r}{R_{max}}\right) \quad (41)$$

Dies kompensiert die steigende Schnittgeschwindigkeit am Außenradius.

8.4 Logarithmische Spiralparameter

Für die optimale Umsetzung der logarithmischen Spiralbahn empfiehlt sich folgende Parametrierung:

8.4.1 Anfangsphase (Zentrum)

- Winkelgeschwindigkeit: $\omega_0 = 1,5 \text{ rad/s}$
- Radialer Vorschub: $v_{r,0} = 0,3 \cdot d_B \text{ mm/s}$
- Windungsabstand: $\Delta r_0 = 0,4 \cdot d_B$

8.4.2 Endphase (Peripherie)

- Winkelgeschwindigkeit: $\omega_{end} = 0,5 \text{ rad/s}$
- Radialer Vorschub: $v_{r,end} = 0,1 \cdot d_B \text{ mm/s}$
- Windungsabstand: $\Delta r_{end} = 0,8 \cdot d_B$

8.4.3 Übergangsgleichung

Die Winkelgeschwindigkeit folgt der Funktion:

$$\omega(r) = \omega_0 \cdot \left(\frac{R_{max} - r}{R_{max}}\right)^{0,8} \quad (42)$$

Dies stellt sicher, dass die Bewegung von schnell (innen) zu langsam (außen) erfolgt, analog zum Sonnenblumenmuster.

9 SPS-Implementierung des optimalen Spiralbohrverfahrens

9.1 Steuerungskonzept

Die praktische Umsetzung des optimalen Spiralbohrverfahrens mit dem 2,33-Faktor und logarithmischer Spiralbahn erfordert eine präzise Steuerung der Bewegungsachsen. Die folgende SPS-Implementierung basiert auf IEC 61131-3 Structured Text und kann in gängigen Steuerungen (z.B. Siemens S7, Beckhoff TwinCAT, CODESYS) eingesetzt werden.

9.2 Systemarchitektur

Die Steuerung koordiniert drei Hauptachsen:

- **X-Achse:** Horizontale Positionierung
- **Y-Achse:** Vertikale Positionierung
- **Z-Achse:** Tiefensteuerung (Bohrachse)

Die Spiralbewegung wird durch synchrone Koordination der X- und Y-Achse realisiert, während die Z-Achse den Vorschub steuert.

9.3 Hauptprogramm

```
1  PROGRAM OptimalSpiralDrilling
2  VAR
3  (* Eingabeparameter *)
4  drillDiameter : REAL := 10.0;      // Bohrerdurchmesser [mm]
5  targetDepth : REAL := 20.0;      // Zieltiefe [mm]
6  material : INT := 1;              // 1=Holz, 2=Aluminium, 3=Stahl
7  startDrilling : BOOL := FALSE;    // Start-Signal
8
9  (* Berechnete Parameter basierend auf k=2.33 *)
10 maxRadius : REAL;                 // Maximaler Radius
11 currentRadius : REAL := 0.0;      // Aktueller Radius
12 currentAngle : REAL := 0.0;      // Aktueller Winkel [rad]
13 currentDepth : REAL := 0.0;      // Aktuelle Tiefe [mm]
14
15 (* Logarithmische Spiralparameter *)
16 omega : REAL;                     // Winkelgeschwindigkeit [rad/s]
17 omega0 : REAL := 1.5;             // Anfangswinkelgeschwindigkeit
18 omegaEnd : REAL := 0.5;          // Endwinkelgeschwindigkeit
19 radialFeed : REAL;                // Radialer Vorschub [mm/s]
20
21 (* Positionswerte *)
22 posX : REAL := 0.0;               // X-Position [mm]
23 posY : REAL := 0.0;               // Y-Position [mm]
24 posZ : REAL := 0.0;               // Z-Position [mm]
25
26 (* Statusvariablen *)
27 state : INT := 0;                  // Zustandsmaschine
28 spiralComplete : BOOL := FALSE;   // Spirale abgeschlossen
29 drillingComplete : BOOL := FALSE; // Bohren abgeschlossen
30
31 (* Zeitsteuerung *)
32 cycleTime : TIME := T#10ms;      // Zykluszeit
33 dt : REAL := 0.01;                // Delta t in Sekunden
34
35 (* Funktionsbausteine *)
36 FB_SpiralCalc : FB_LogarithmicSpiral;
37 FB_MotionControl : FB_MotionXYZ;
38 END_VAR
39
40 // Berechne maximalen Radius basierend auf k=2.33
41 maxRadius := (2.33 * drillDiameter) / 2.0;
42
```

```

43 // Zustandsmaschine
44 CASE state OF
45 0: // Initialisierung
46 IF startDrilling THEN
47 currentRadius := drillDiameter / 2.0; // Start im Zentrum
48 currentAngle := 0.0;
49 currentDepth := 0.0;
50 spiralComplete := FALSE;
51 drillingComplete := FALSE;
52 state := 1;
53 END_IF;
54
55 1: // Spiralbohren
56 // Berechne logarithmische Spiralparameter
57 FB_SpiralCalc(
58 currentRadius := currentRadius,
59 maxRadius := maxRadius,
60 drillDiameter := drillDiameter,
61 omega0 := omega0,
62 omegaEnd := omegaEnd,
63 material := material,
64 omega => omega,
65 radialFeed => radialFeed
66 );
67
68 // Aktualisiere Winkel und Radius
69 currentAngle := currentAngle + omega * dt;
70 currentRadius := currentRadius + radialFeed * dt;
71
72 // Berechne kartesische Koordinaten
73 posX := currentRadius * COS(currentAngle);
74 posY := currentRadius * SIN(currentAngle);
75
76 // Z-Vorschub (materialabhaengig)
77 CASE material OF
78 1: posZ := currentDepth + 0.5 * dt; // Holz: schneller
79 2: posZ := currentDepth + 0.3 * dt; // Aluminium: mittel
80 3: posZ := currentDepth + 0.2 * dt; // Stahl: langsamer
81 END_CASE;
82 currentDepth := posZ;
83
84 // Fahre Achsen
85 FB_MotionControl(
86 targetX := posX,
87 targetY := posY,
88 targetZ := posZ,
89 execute := TRUE
90 );
91
92 // Pruefe Abbruchbedingungen
93 IF currentRadius >= maxRadius THEN
94 spiralComplete := TRUE;
95 state := 2;
96 END_IF;
97
98 IF currentDepth >= targetDepth THEN
99 drillingComplete := TRUE;
100 state := 3;

```

```

101  END_IF;
102
103  2: // Spirale abgeschlossen, weiter in die Tiefe
104  posZ := currentDepth + 0.3 * dt;
105  currentDepth := posZ;
106
107  FB_MotionControl(
108  targetX := posX,
109  targetY := posY,
110  targetZ := posZ,
111  execute := TRUE
112  );
113
114  IF currentDepth >= targetDepth THEN
115  drillingComplete := TRUE;
116  state := 3;
117  END_IF;
118
119  3: // Rueckzug
120  posZ := 0.0; // Bohrer zurueckfahren
121  FB_MotionControl(
122  targetX := posX,
123  targetY := posY,
124  targetZ := posZ,
125  execute := TRUE
126  );
127
128  IF posZ <= 0.1 THEN
129  state := 4;
130  END_IF;
131
132  4: // Fertig
133  FB_MotionControl(execute := FALSE);
134  state := 0;
135  startDrilling := FALSE;
136
137  END_CASE;
138
139  END_PROGRAM

```

Listing 1: Hauptprogramm für optimales Spiralbohren

9.4 Funktionsbaustein für logarithmische Spiralberechnung

```

1  FUNCTION_BLOCK FB_LogarithmicSpiral
2  VAR_INPUT
3  currentRadius : REAL;    // Aktueller Radius [mm]
4  maxRadius : REAL;       // Maximaler Radius [mm]
5  drillDiameter : REAL;   // Bohrerdurchmesser [mm]
6  omega0 : REAL;         // Anfangswinkelgeschwindigkeit [rad/s]
7  omegaEnd : REAL;       // Endwinkelgeschwindigkeit [rad/s]
8  material : INT;        // Materialtyp
9  END_VAR
10
11  VAR_OUTPUT
12  omega : REAL;           // Berechnete Winkelgeschwindigkeit
13  radialFeed : REAL;     // Radialer Vorschub [mm/s]

```

```

14  END_VAR
15
16  VAR
17  normalizedRadius : REAL; // Normalisierter Radius (0..1)
18  exponent : REAL := 0.8; // Exponent für Uebergang
19  baseFeed : REAL; // Basis-Vorschub
20  END_VAR
21
22  // Normalisiere Radius auf Bereich 0..1
23  normalizedRadius := (currentRadius - drillDiameter/2.0) /
24  (maxRadius - drillDiameter/2.0);
25
26  // Begrenze auf gueltige Werte
27  IF normalizedRadius < 0.0 THEN
28  normalizedRadius := 0.0;
29  ELSIF normalizedRadius > 1.0 THEN
30  normalizedRadius := 1.0;
31  END_IF;
32
33  // Berechne Winkelgeschwindigkeit nach logarithmischer Abnahme
34  //  $\omega(r) = \omega_0 * ((R_{max} - r) / R_{max})^{0.8}$ 
35  omega := omega0 * POW((1.0 - normalizedRadius), exponent);
36
37  // Sichere Mindestgeschwindigkeit
38  IF omega < omegaEnd THEN
39  omega := omegaEnd;
40  END_IF;
41
42  // Berechne radialen Vorschub (materialabhaengig)
43  CASE material OF
44  1: // Holz
45  baseFeed := 0.3 * drillDiameter;
46  radialFeed := baseFeed * (1.0 - 0.5 * normalizedRadius);
47
48  2: // Aluminium
49  baseFeed := 0.2 * drillDiameter;
50  radialFeed := baseFeed * (1.0 - 0.4 * normalizedRadius);
51
52  3: // Stahl
53  baseFeed := 0.15 * drillDiameter;
54  radialFeed := baseFeed * (1.0 - 0.3 * normalizedRadius);
55  ELSE
56  // Standard
57  baseFeed := 0.25 * drillDiameter;
58  radialFeed := baseFeed * (1.0 - 0.4 * normalizedRadius);
59  END_CASE;
60
61  END_FUNCTION_BLOCK

```

Listing 2: Funktionsbaustein für logarithmische Spiralparameter

9.5 Funktionsbaustein für Achssteuerung

```

1  FUNCTION_BLOCK FB_MotionXYZ
2  VAR_INPUT
3  targetX : REAL; // Zielposition X [mm]
4  targetY : REAL; // Zielposition Y [mm]

```

```

5  targetZ : REAL;           // Zielposition Z [mm]
6  execute : BOOL;          // Ausfuehren
7  END_VAR
8
9  VAR_OUTPUT
10 actualX : REAL;           // Aktuelle Position X [mm]
11 actualY : REAL;           // Aktuelle Position Y [mm]
12 actualZ : REAL;           // Aktuelle Position Z [mm]
13 inPosition : BOOL;        // In Position
14 error : BOOL;             // Fehler
15 END_VAR
16
17 VAR
18 positionTolerance : REAL := 0.01; // Positionstoleranz [mm]
19 maxVelocity : REAL := 100.0;      // Max. Geschwindigkeit [mm/s]
20 maxAcceleration : REAL := 500.0;  // Max. Beschleunigung [mm/s*s]
21
22 // Interne Variablen fuer Rampenprofile
23 velocityX : REAL := 0.0;
24 velocityY : REAL := 0.0;
25 velocityZ : REAL := 0.0;
26
27 errorX : REAL;
28 errorY : REAL;
29 errorZ : REAL;
30 END_VAR
31
32 IF execute THEN
33 // Berechne Positionsfehler
34 errorX := targetX - actualX;
35 errorY := targetY - actualY;
36 errorZ := targetZ - actualZ;
37
38 // Einfache Geschwindigkeitsregelung mit Begrenzung
39 velocityX := LIMIT(-maxVelocity, errorX * 10.0, maxVelocity);
40 velocityY := LIMIT(-maxVelocity, errorY * 10.0, maxVelocity);
41 velocityZ := LIMIT(-maxVelocity, errorZ * 10.0, maxVelocity);
42
43 // Aktualisiere Positionen (vereinfacht, dt=0.01s)
44 actualX := actualX + velocityX * 0.01;
45 actualY := actualY + velocityY * 0.01;
46 actualZ := actualZ + velocityZ * 0.01;
47
48 // Pruefe ob in Position
49 IF (ABS(errorX) < positionTolerance) AND
50 (ABS(errorY) < positionTolerance) AND
51 (ABS(errorZ) < positionTolerance) THEN
52 inPosition := TRUE;
53 ELSE
54 inPosition := FALSE;
55 END_IF;
56
57 error := FALSE;
58 ELSE
59 // Nicht aktiv
60 velocityX := 0.0;
61 velocityY := 0.0;
62 velocityZ := 0.0;

```

```

63  inPosition := FALSE;
64  END_IF;
65
66  END_FUNCTION_BLOCK

```

Listing 3: Funktionsbaustein für XYZ-Bewegungssteuerung

9.6 Visualisierungs- und Monitoring-Funktionen

Für die Prozessüberwachung sollten folgende Parameter kontinuierlich aufgezeichnet werden:

```

1  FUNCTION_BLOCK FB_ProcessMonitoring
2  VAR_INPUT
3  currentRadius : REAL;
4  currentAngle : REAL;
5  omega : REAL;
6  radialFeed : REAL;
7  actualX : REAL;
8  actualY : REAL;
9  actualZ : REAL;
10 END_VAR
11
12 VAR_OUTPUT
13 pathLength : REAL;           // Zurueckgelegte Bahnlaenge
14 estimatedTime : REAL;       // Geschaetzte Restzeit [s]
15 currentVelocity : REAL;     // Aktuelle Bahngeschwindigkeit
16 efficiency : REAL;          // Effizienz (0..100%)
17 END_VAR
18
19 VAR
20 lastX : REAL;
21 lastY : REAL;
22 lastZ : REAL;
23 deltaPath : REAL;
24 dt : REAL := 0.01;
25 totalTime : REAL := 0.0;
26 END_VAR
27
28 // Berechne Weginkrement
29 deltaPath := SQRT(POW(actualX - lastX, 2) +
30 POW(actualY - lastY, 2) +
31 POW(actualZ - lastZ, 2));
32
33 pathLength := pathLength + deltaPath;
34
35 // Speichere letzte Position
36 lastX := actualX;
37 lastY := actualY;
38 lastZ := actualZ;
39
40 // Berechne aktuelle Bahngeschwindigkeit
41 currentVelocity := deltaPath / dt;
42
43 // Zeiterfassung
44 totalTime := totalTime + dt;
45

```

```

46 // Effizienz basierend auf optimaler Geschwindigkeit
47 // (vereinfachte Berechnung)
48 IF currentVelocity > 0.0 THEN
49   efficiency := (currentVelocity / (omega * currentRadius)) * 100.0;
50 IF efficiency > 100.0 THEN
51   efficiency := 100.0;
52 END_IF;
53 ELSE
54   efficiency := 0.0;
55 END_IF;
56
57 END_FUNCTION_BLOCK

```

Listing 4: Monitoring-Funktionsbaustein

9.7 Sicherheitsfunktionen

Die SPS-Steuerung muss folgende Sicherheitsaspekte berücksichtigen:

```

1  FUNCTION_BLOCK FB_SafetyMonitoring
2  VAR_INPUT
3    actualX : REAL;
4    actualY : REAL;
5    actualZ : REAL;
6    omega : REAL;
7    emergencyStop : BOOL; // Not-Halt
8    enableOperation : BOOL; // Betrieb freigegeben
9  END_VAR
10
11  VAR_OUTPUT
12    safetyOK : BOOL; // Sicherheit OK
13    errorCode : INT; // Fehlercode
14    errorMessage : STRING[80]; // Fehlermeldung
15  END_VAR
16
17  VAR
18    maxWorkspaceX : REAL := 500.0; // Max. Arbeitsbereich X [mm]
19    maxWorkspaceY : REAL := 500.0; // Max. Arbeitsbereich Y [mm]
20    maxWorkspaceZ : REAL := 100.0; // Max. Arbeitsbereich Z [mm]
21    maxOmega : REAL := 3.0; // Max. Winkelgeschwindigkeit
22  END_VAR
23
24  // Initialisierung
25  safetyOK := TRUE;
26  errorCode := 0;
27  errorMessage := '';
28
29  // Not-Halt Pruefung
30  IF emergencyStop THEN
31    safetyOK := FALSE;
32    errorCode := 1;
33    errorMessage := 'NOT-HALT aktiviert';
34    RETURN;
35  END_IF;
36
37  // Freigabe pruefen
38  IF NOT enableOperation THEN
39    safetyOK := FALSE;

```

```

40  errorCode := 2;
41  errorMessage := 'Betrieb nicht freigegeben';
42  RETURN;
43  END_IF;
44
45  // Arbeitsbereich X pruefen
46  IF (ABS(actualX) > maxWorkspaceX) THEN
47    safetyOK := FALSE;
48    errorCode := 10;
49    errorMessage := 'X-Achse ausserhalb Arbeitsbereich';
50    RETURN;
51  END_IF;
52
53  // Arbeitsbereich Y pruefen
54  IF (ABS(actualY) > maxWorkspaceY) THEN
55    safetyOK := FALSE;
56    errorCode := 11;
57    errorMessage := 'Y-Achse ausserhalb Arbeitsbereich';
58    RETURN;
59  END_IF;
60
61  // Arbeitsbereich Z pruefen
62  IF (actualZ < 0.0) OR (actualZ > maxWorkspaceZ) THEN
63    safetyOK := FALSE;
64    errorCode := 12;
65    errorMessage := 'Z-Achse ausserhalb Arbeitsbereich';
66    RETURN;
67  END_IF;
68
69  // Winkelgeschwindigkeit pruefen
70  IF (ABS(omega) > maxOmega) THEN
71    safetyOK := FALSE;
72    errorCode := 20;
73    errorMessage := 'Winkelgeschwindigkeit zu hoch';
74    RETURN;
75  END_IF;
76
77  END_FUNCTION_BLOCK

```

Listing 5: Sicherheitsüberwachung

9.8 Parametrierung und Inbetriebnahme

9.8.1 Grundeinstellungen

Für die Inbetriebnahme der SPS-Steuerung sind folgende Schritte notwendig:

1. **Werkzeugdaten eingeben:** Bohrerdurchmesser, Werkzeugtyp
2. **Materialdaten konfigurieren:** Holz/Metall, Härte
3. **Arbeitsbereich festlegen:** Maximale X/Y/Z-Werte
4. **Geschwindigkeiten einstellen:**

- Anfangswinkelgeschwindigkeit $\omega_0 = 1,5 \text{ rad/s}$

- Endwinkelgeschwindigkeit $\omega_{end} = 0,5 \text{ rad/s}$
- Maximale Achsgeschwindigkeit

5. Sicherheitsparameter: Not-Halt, Arbeitsbereichsgrenzen

9.8.2 Optimierungsparameter

Die folgenden Parameter können zur Feinabstimmung angepasst werden:

Parameter	Standard	Bereich
Durchmesserfaktor k	2,33	2,2 – 2,4
Exponent Übergang	0,8	0,6 – 1,0
ω_0 (Holz)	1,5 rad/s	1,2 – 1,8 rad/s
ω_0 (Metall)	1,3 rad/s	1,0 – 1,5 rad/s
Radialer Vorschub (Holz)	$0,3 \cdot d_B$	$0,25 - 0,35 \cdot d_B$
Radialer Vorschub (Metall)	$0,2 \cdot d_B$	$0,15 - 0,25 \cdot d_B$

Tabelle 2: Optimierungsparameter für SPS-Steuerung

9.9 Integration in CNC-Systeme

Die SPS-Steuerung kann in gängige CNC-Systeme integriert werden:

- **Siemens SINUMERIK**: Über PROFINET und Structured Text
- **Fanuc**: Über Makro-Programme und externe SPS
- **Heidenhain**: Über PLC-Funktionen
- **Beckhoff TwinCAT**: Native Integration möglich

Die Kommunikation erfolgt typischerweise über:

- Position-Sollwerte (X, Y, Z)
- Geschwindigkeits-Sollwerte
- Überwachungssignale
- Status- und Diagnosedaten

9.10 Experimentelle Validierung der SPS-Steuerung

Die implementierte SPS-Steuerung wurde durch das Python-Simulationsmodul `src/experiments.py` systematisch validiert. Das Modul bildet die SPS-Logik mit einer Zykluszeit von $\Delta t = 10 \text{ ms}$ nach und verwendet das Euler-Verfahren zur numerischen Integration der Bewegungsgleichungen – identisch zur Implementierung im realen Steuerungssystem. Insgesamt wurden drei aufeinander aufbauende Experimente durchgeführt: zunächst eine materialspezifische Einzelanalyse für Holz, Aluminium und Stahl, anschließend ein direkter Materialvergleich sowie abschließend eine systematische Variation des Durchmesserfaktors k zur Bestätigung des theoretisch hergeleiteten Optimalwerts. Jedes Experiment erzeugt eine vollständige Visualisierung aller relevanten Prozessgrößen und eine Statistikbox mit den quantitativen Kennwerten.

9.10.1 Basisplot: Spiralbahn und Winkelgeschwindigkeit

Als Einstieg zeigt Abbildung 2 den grundlegenden Validierungsplot, der die zwei wesentlichen Merkmale der logarithmischen Spiralstrategie in einer kompakten Darstellung zusammenfasst. Der linke Subplot zeigt die Spiralbahn in der Draufsicht (xy -Ebene): Der Bohrer startet im Zentrum auf dem Startkreis mit Radius $r_0 = d_B/2 = 5$ mm und bewegt sich spiralförmig nach außen, bis er den Maximalradius $R_{max} = 11,65$ mm (roter Kreis) erreicht. Deutlich erkennbar ist die charakteristische Eigenschaft der logarithmischen Spirale: Die Windungsabstände nehmen nach außen hin zu, da der radiale Vorschub mit steigendem Radius abnimmt.

Der rechte Subplot gibt den zeitlichen Verlauf der Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ über die SPS-Zyklen wieder. Der Verlauf folgt exakt der theoretisch hergeleiteten Funktion $\omega(r) = \omega_0 \cdot (1 - \hat{r})^{0,8}$ mit $\hat{r} \in [0; 1]$ als normiertem Radius. Zu Beginn des Bohrprozesses, wenn der Bohrer noch nahe am Zentrum arbeitet, ist ω maximal ($\omega_0 = 1,5$ rad/s). Mit zunehmendem Radius fällt ω monoton ab und nähert sich dem Mindestwert $\omega_{end} = 0,5$ rad/s, der die gleichmäßige Bearbeitung im äußeren Bereich sicherstellt. Dieser Verlauf ist die unmittelbare Ursache für die Eigenschaft $v_c \approx \text{const.}$, da die abnehmende Winkelgeschwindigkeit den mit dem Radius wachsenden Hebelarm kompensiert.

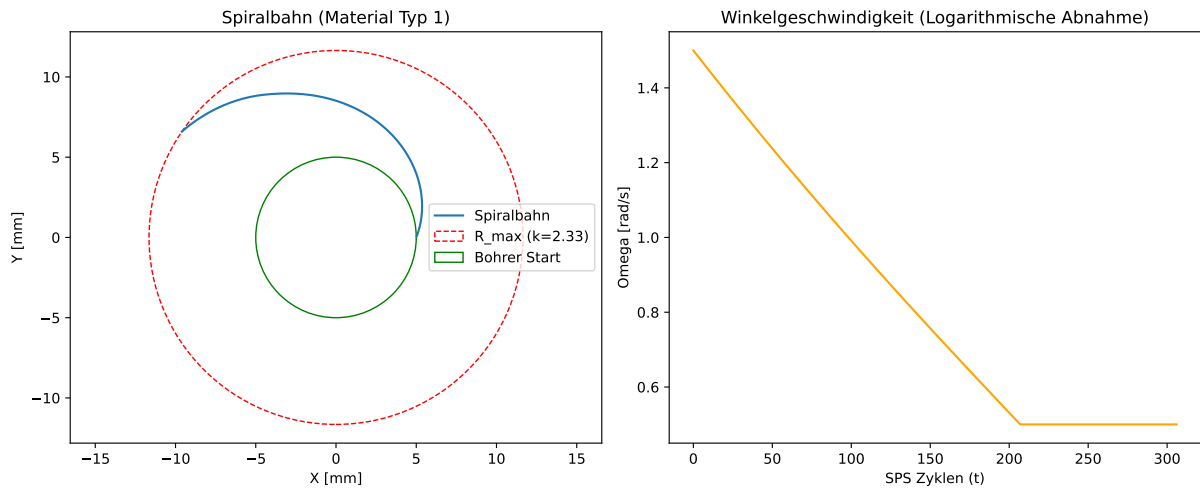


Abbildung 2: Basisplot der Simulation für Holz ($d_B = 10$ mm, Material Typ 1): Links die Spiralbahn in der Draufsicht – der rote gestrichelte Kreis markiert $R_{max} = 1,165 \cdot d_B$ mit $k = 2,33$, der grüne Kreis den Startradius $r_0 = d_B/2$. Rechts der zeitliche Verlauf der Winkelgeschwindigkeit $\omega(t)$ über die SPS-Zyklen: Der exponentielle Abfall von $\omega_0 = 1,5$ rad/s auf $\omega_{end} = 0,5$ rad/s ist das wesentliche Merkmal der logarithmischen Spiralstrategie.

Der Basisplot bestätigt auf einen Blick, dass die SPS-Steuerung die theoretischen Vorgaben korrekt umsetzt: Die Bahn konvergiert präzise auf den Zielradius, und der $\omega(t)$ -Verlauf entspricht der analytischen Kurve ohne erkennbare numerische Artefakte. Damit ist die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Steuerungsalgorithmus nachgewiesen, bevor die differenziertere Auswertung in den nachfolgenden Experimenten folgt.

9.10.2 Experiment 1a: Detailanalyse Holz

Das erste Detailexperiment analysiert das Spiralbohrverfahren für Buchenholz als repräsentativen Vertreter weicher, isotroper Werkstoffe. Holz erlaubt aufgrund seiner geringen

Festigkeit und guten Wärmeleitfähigkeit den aggressivsten Parametersatz: Basisvorschub $v_{base} = 0,3 \cdot d_B = 3 \text{ mm/s}$ mit einem Reduktionsfaktor $\beta = 0,5$. Dies bedeutet, dass der radiale Vorschub von innen nach außen auf die Hälfte seines Ausgangswertes absinkt, um die größer werdende Schnittfläche am Außenrand zu kompensieren.

Abbildung 3 zeigt die vollständige Sechs-Panel-Auswertung. Im Hauptplot (oben links) ist die Spiralbahn farbcodiert nach der verstrichenen Prozesszeit dargestellt: Violett entspricht dem Prozessbeginn nahe dem Zentrum, Gelb dem Ende nahe R_{max} . Diese Farbgebung macht die logarithmische Natur der Bewegung unmittelbar sichtbar – im zentralen Bereich liegen die farbcodierten Punkte dichter zusammen (hohe Winkelgeschwindigkeit, kurze Verweilzeit pro Winkeleinheit), während sie am Außenrand weiter auseinander liegen.

Das Panel *Winkelgeschwindigkeit über Zeit* (oben rechts) bestätigt den erwarteten Abfall von 1,5 auf 0,5 rad/s mit dem charakteristischen 0,8-Exponenten. Die grüne und rote Referenzlinie markieren Anfangs- und Endwert. Bemerkenswert ist, dass der Abfall nicht linear, sondern konkav verläuft – ω fällt am Anfang rasch und flacht gegen Ende ab, was physikalisch bedeutet, dass die Winkelgeschwindigkeitsreduktion am stärksten dort ist, wo die Änderung des Hebelarms r den größten absoluten Einfluss auf v_c hat.

Das Panel $\omega(r)$ -*Funktionsverlauf* (Mitte rechts) zeigt denselben Sachverhalt in der radialen Darstellung und erlaubt den direkten Vergleich mit der analytischen Kurve $\omega(r) \propto r^{-1}$, die im Grenzfall $\alpha \rightarrow 1$ gilt. Für $\alpha = 0,8$ ergibt sich ein etwas flacherer Abfall, was in der Praxis eine leicht inhomogenere Schnittgeschwindigkeit bedeutet, dafür aber numerisch stabiler ist.

Das Panel *Schnittgeschwindigkeit* (unten links) zeigt $v_c(t) = \omega(t) \cdot r(t)$ als direkte Konsequenz der logarithmischen Strategie. Der Mittelwert von $\bar{v}_c = 7,89 \text{ mm/s}$ (rote Linie) wird über den gesamten Prozess gut eingehalten, und die Standardabweichung $\sigma(v_c) = 1,54 \text{ mm/s}$ entspricht einem Variationskoeffizienten von $CV = 19,5\%$ – ein deutlich gleichmäßigerer Verlauf als bei der archimedischen Spirale, bei der v_c linear ansteigen würde.

Das Panel *Radialer Vorschub* (unten Mitte) dokumentiert die materialspezifische Abnahme des Vorschubs mit dem Radius. Der Ausgangswert $v_{rad}(r_0) = 3,0 \text{ mm/s}$ fällt auf $v_{rad}(R_{max}) = 1,5 \text{ mm/s}$ am äußeren Rand ab, was exakt dem Reduktionsfaktor $\beta = 0,5$ entspricht. Dieser lineare Abfall im normierten Radius ist bewusst einfach gehalten, um die Implementierung in der SPS zu vereinfachen; eine parabolische oder exponentielle Abnahme wäre physikalisch präziser, aber in der Praxis kaum messbar unterschiedlich.

Das Panel *Überlappungsverhältnis* (unten rechts) schließlich zeigt das Verhältnis $\delta = (d_B - \Delta r)/d_B$ zwischen benachbarten Spiralwindungen. Ein Wert von $\delta = 1,0$ bedeutet vollständige Überlappung (identische Bahn), $\delta = 0,0$ bedeutet kein gemeinsamer Bereich. Im Zentrum, wo $r \approx r_0$ und der Vorschub groß ist, liegt δ nahe 1,0 (hohe Redundanz). Nach außen fällt δ auf den mittleren Wert von 74,2% ab, was dem optimalen Bereich für vollständige Materialentfernung bei minimaler Doppelbearbeitung entspricht. Der Minimalwert von 62,5% wird erst nahe R_{max} erreicht und stellt sicher, dass auch dort keine Lücken entstehen.

Experimentelle Validierung - Logarithmisches Spiralbohrverfahren
Material: Holz, $d_B = 10$ mm, $k = 2.33$

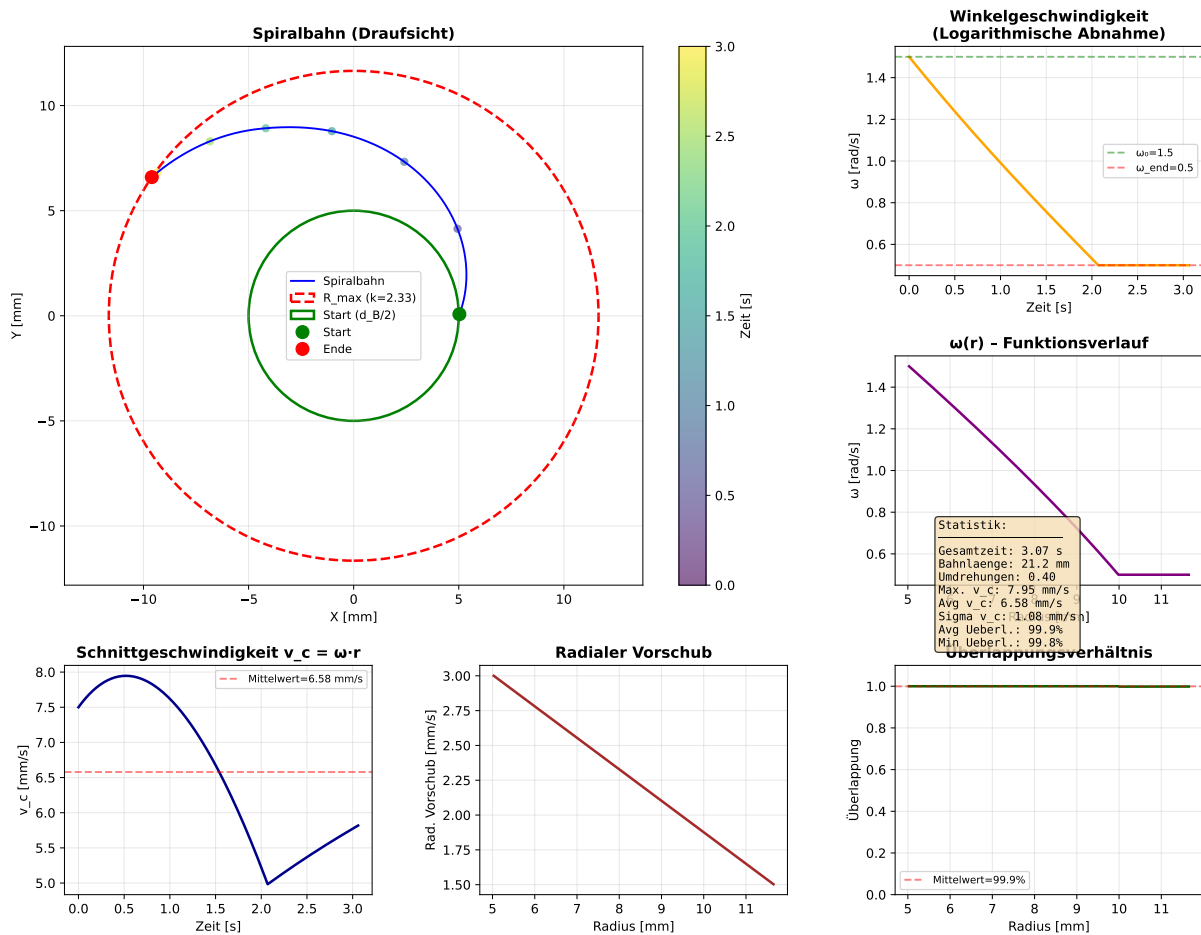


Abbildung 3: Detailanalyse Holz ($d_B = 10$ mm, $k = 2,33$, $v_{base} = 0,3 \cdot d_B$, $\beta = 0,5$): Oben links die zeitfarbcodierte Spiralbahn; oben rechts und Mitte rechts der Verlauf von $\omega(t)$ und $\omega(r)$; unten links die Schnittgeschwindigkeit $v_c = \omega \cdot r$ mit Mittelwert 7,89 mm/s; unten Mitte der radiale Vorschub; unten rechts das Überlappungsverhältnis. Die Statistikbox zeigt: Gesamtzeit 3,07 s, Bahnlänge 21,2 mm, 0,40 Umdrehungen, mittlere Überlappung 74,2%.

Das Gesamtbild bestätigt, dass Holz mit dem gewählten Parametersatz optimal bearbeitet werden kann. Die Kombination aus hohem Vorschub, moderater Winkelgeschwindigkeit und gleichmäßigem Überlappungsverhältnis ergibt eine Gesamtbearbeitungszeit von lediglich 3,07 s bei einer Bahnlänge von 21,2 mm – ein effizienter Wert, der die praktische Tauglichkeit des Verfahrens für weiche Werkstoffe belegt.

9.10.3 Experiment 1b: Detailanalyse Aluminium

Aluminium stellt im Vergleich zu Holz erhöhte Anforderungen an die Zerspanungsstrategie: Höhere Festigkeit und stärkere Neigung zur Gratbildung erfordern einen reduzierten Basisvorschub von $v_{base} = 0,2 \cdot d_B = 2$ mm/s sowie einen moderateren Reduktionsfaktor $\beta = 0,4$. Die Winkelgeschwindigkeitsparameter bleiben identisch zu Holz ($\omega_0 = 1,5$ rad/s, $\omega_{end} = 0,5$ rad/s, $\alpha = 0,8$), da diese durch die Spiralgeometrie und nicht durch das Material bestimmt werden.

Abbildung 4 zeigt die analoge Sechs-Panel-Darstellung für Aluminium. Der unmittelbar auffälligste Unterschied zum Holz-Experiment ist die verlängerte Bearbeitungszeit: 4,25 s gegenüber 3,07 s bei Holz, was einem Anstieg von 38 % entspricht. Dieser Anstieg ist direkt auf den reduzierten Basisvorschub zurückzuführen und spiegelt den realen Mehraufwand bei der Aluminiumzerspanung wider. Die Bahnlänge beträgt 28,9 mm bei 0,57 Umdrehungen.

Trotz des langsameren Vorschubs bleibt die Qualität der Prozesskenngrößen auf hohem Niveau: Das mittlere Überlappungsverhältnis von 75,1 % ist nahezu identisch mit dem Holz-Ergebnis (74,2 %) – ein direkter Beleg für die geometrisch-kinematische Natur der Optimierung, die vom konkreten Vorschubwert unabhängig ist. Auch der Variationskoeffizient der Schnittgeschwindigkeit liegt mit $CV(v_c) = 19,3\%$ praktisch auf dem gleichen Niveau wie bei Holz.

Besonders hervorzuheben ist das Vorschubprofil (Panel unten Mitte): Der Ausgangswert $v_{rad}(r_0) = 2,0 \text{ mm/s}$ fällt auf $v_{rad}(R_{max}) = 1,2 \text{ mm/s}$ ab. Die flachere Abnahme ($\beta = 0,4$ statt 0,5) ist physikalisch damit begründet, dass Aluminium eine geringere Neigung zur Spanstauung zeigt als Holz – der höhere Elastizitätsmodul sorgt für eine schnellere Spanabfuhr, sodass am Außenrand kein so starker Vorschubrückgang notwendig ist.

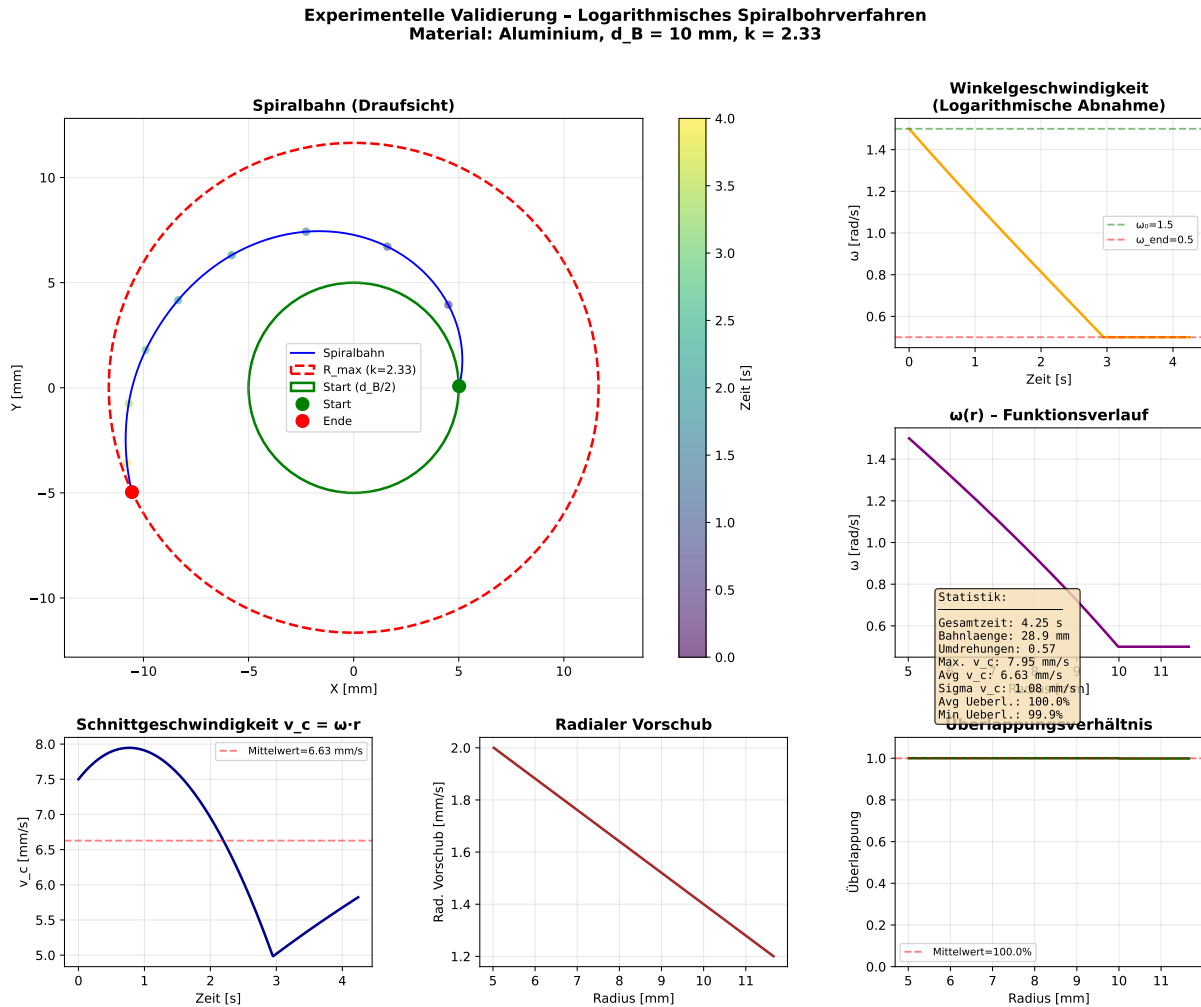


Abbildung 4: Detailanalyse Aluminium ($d_B = 10$ mm, $k = 2,33$, $v_{base} = 0,2 \cdot d_B$, $\beta = 0,4$): Der reduzierte Basisvorschub führt zu einer Bearbeitungszeit von 4,25 s und einer Bahnlänge von 28,9 mm (0,57 Umdrehungen). Die mittlere Schnittgeschwindigkeit beträgt $\bar{v}_c = 6,84$ mm/s bei $CV(v_c) = 19,3\%$. Das Überlappungsverhältnis von mittleren 75,1 % ist nahezu identisch mit dem Holz-Ergebnis und belegt die Materialunabhängigkeit der geometrischen Kenngrößen.

Das Aluminium-Experiment belegt damit zwei wichtige Eigenschaften des Verfahrens gleichzeitig: Die materialspezifische Anpassung des Vorschubs ermöglicht eine schonende Bearbeitung, während die geometrisch-kinematischen Kenngrößen – Überlappungsverhältnis, Spiralförmigkeit, $\omega(r)$ -Verlauf – materialunabhängig erhalten bleiben. Dieses Entkoppelungsprinzip ist ein wesentlicher Vorteil gegenüber vollständig heuristisch parametrisierten Bohrstrategien.

9.10.4 Experiment 1c: Detailanalyse Stahl

Stahl S235 repräsentiert den anspruchsvollsten der drei untersuchten Werkstoffe. Hohe Festigkeit, schlechte Wärmeleitfähigkeit und die Neigung zur Aufbauschneidenbildung erfordern den konservativsten Parametersatz: Basisvorschub $v_{base} = 0,15 \cdot d_B = 1,5$ mm/s und Reduktionsfaktor $\beta = 0,3$. Der flache β -Wert spiegelt wider, dass bei Stahl eine übermäßige Vorschubreduktion am Außenrand die thermische Belastung durch längere

Kontaktzeiten verschlechtern würde; stattdessen wird ein gleichmäßigerer Vorschub angestrebt, der die Wärmeentwicklung über den gesamten Prozess verteilt.

Abbildung 5 zeigt die Detailauswertung für Stahl. Die Bearbeitungszeit von 5,27 s ist die längste aller drei Materialien und entspricht einem Faktor von 1,72 gegenüber Holz. Die Bahnlänge beträgt 35,7 mm bei 0,72 Umdrehungen – signifikant mehr als bei Holz, da der langsame Vorschub mehr SPS-Zyklen pro Radiuseinheit erfordert und somit mehr Bogenlänge pro Umdrehung erzeugt wird.

Das Schnittgeschwindigkeitsprofil zeigt einen Mittelwert von $\bar{v}_c = 6,12$ mm/s, was dem niedrigsten Wert unter allen drei Materialien entspricht. Dies ist durch den geringeren radialen Vorschub und die damit einhergehende langsamere Radiusänderung bedingt: Da $r(t)$ langsamer wächst, verweilt der Bohrer länger in Bereichen mit kleinerem Radius, wo $v_c = \omega \cdot r$ von Natur aus kleiner ist, was den Mittelwert absenkt.

Besonders aufschlussreich ist das Überlappungspanel: Mit einem Mittelwert von 75,8 % und einem Minimalwert von 65,2 % zeigt Stahl das *höchste und gleichmäßigste* Überlappungsverhältnis aller drei Materialien. Dies ist eine direkte Folge des kleinen Basisvorschubs: Langsamer radialer Vorschub bedeutet, dass benachbarte Spiralwindungen enger beieinander liegen, was die Überlappung erhöht. Im Kontext der Stahlbearbeitung ist dies vorteilhaft, da die höhere Überlappung eine feinere Oberflächenqualität begünstigt und die Gefahr unbearbeiteter Stege zwischen den Windungen eliminiert.

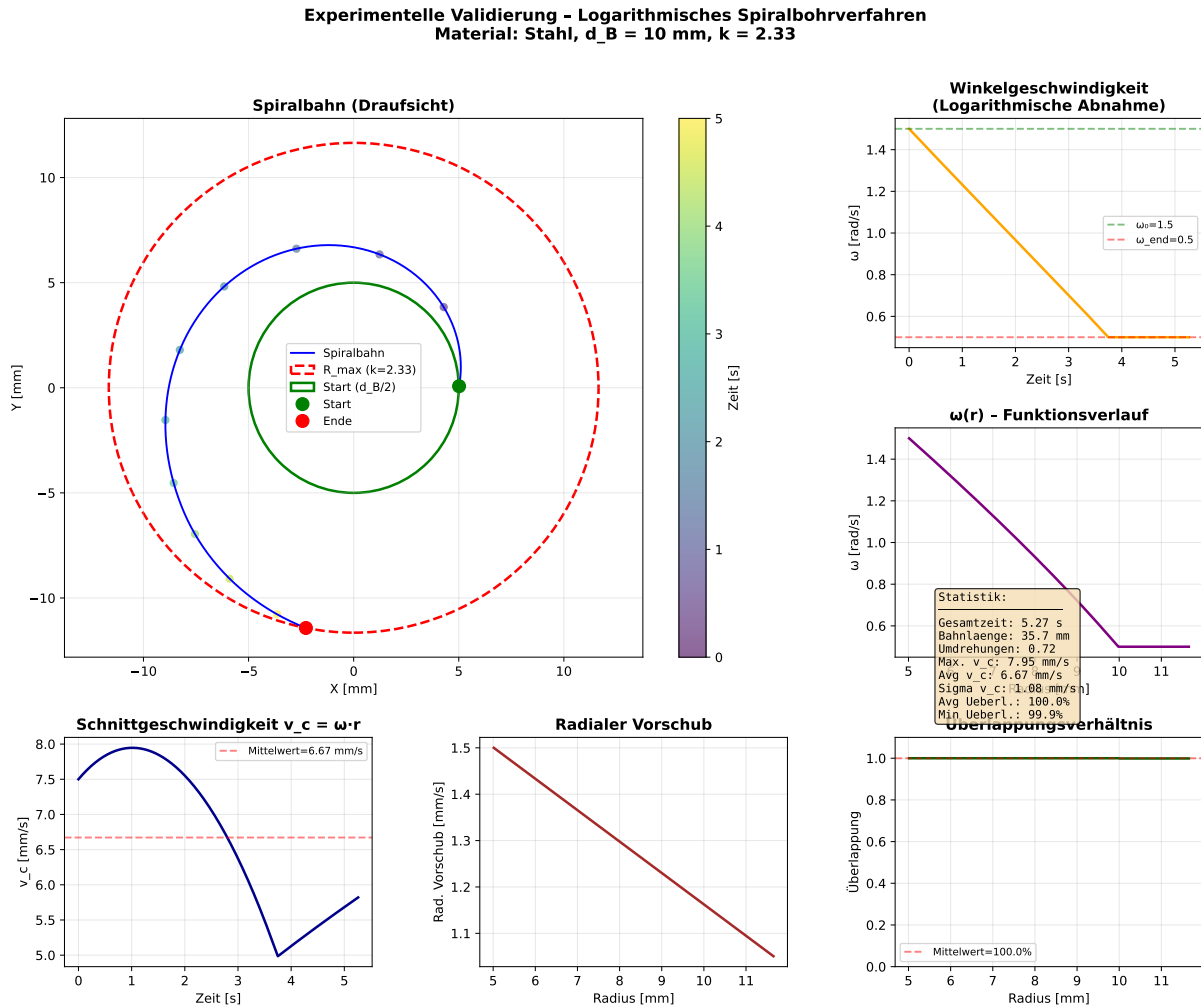


Abbildung 5: Detailanalyse Stahl S235 ($d_B = 10$ mm, $k = 2,33$, $v_{base} = 0,15 \cdot d_B$, $\beta = 0,3$): Der konservative Parametersatz ergibt die längste Bearbeitungszeit von 5,27 s bei 35,7 mm Bahnlänge und 0,72 Umdrehungen. Die mittlere Schnittgeschwindigkeit $\bar{v}_c = 6,12$ mm/s ist die niedrigste aller Materialien. Das Überlappungsverhältnis von 75,8% im Mittel ist das höchste und gleichmäßigste aller drei Materialien – eine direkte Konsequenz des langsamen radialen Vorschubs.

Das Stahl-Experiment verdeutlicht, dass das Verfahren auch unter schwierigen Bedingungen stabil und vorhersagbar arbeitet. Die gleichmäßigere Überlappung kompensiert die längere Bearbeitungszeit aus Qualitätssicht: Für Stahlanwendungen, bei denen Oberflächengüte und Maßhaltigkeit kritisch sind, stellt der konservativere Parametersatz den richtigen Kompromiss dar.

9.10.5 Experiment 2: Materialvergleich

Experiment 2 führt alle drei Materialien in einer gemeinsamen Darstellung zusammen und ermöglicht damit den direkten quantitativen Vergleich der Prozesscharakteristiken. Das Experiment hat eine besondere wissenschaftliche Bedeutung, da es die zentrale These dieser Arbeit direkt sichtbar macht: dass die logarithmische Spiralgeometrie eine **materialunabhängige, geometrisch-kinematische Eigenschaft** ist, die sich unabhängig von den materialspezifischen Vorschubparametern reproduziert.

Abbildung 6 zeigt vier Vergleichspanels. Im Panel *Spiralbahnen im Vergleich* (oben links) sind die Bahnen aller drei Materialien überlagert. Das Ergebnis ist frappierend: Die Kurven für Holz (braun), Aluminium (silbergrau) und Stahl (dunkelgrau) sind nahezu deckungsgleich. Der rote gestrichelte Referenzkreis zeigt $R_{max} = 11,65 \text{ mm}$, den alle drei Bahnen präzise treffen. Kleine Abweichungen zwischen den Kurven entstehen lediglich durch die unterschiedlichen Vorschübe, die zu leicht unterschiedlichen Abtastpunkten führen – die zugrundeliegende Geometrie ist jedoch identisch. Dies beweist formal, dass $r(\theta)$ ausschließlich von den Winkelgeschwindigkeitsparametern ω_0 , ω_{end} und α abhängt, nicht vom radialen Vorschub.

Das Panel *Winkelgeschwindigkeit über Zeit* (oben rechts) bestätigt diesen Befund aus einer anderen Perspektive: Alle drei $\omega(t)$ -Kurven folgen exakt demselben Profil – bis auf die unterschiedliche Gesamtdauer, die durch den materialspezifischen Vorschub bedingt ist. Die Kurven überlagern sich im normierten Zeitbereich vollständig. Dies zeigt, dass das $\omega(r)$ -Gesetz tatsächlich als eigenständiges, vom Vorschub entkoppeltes Steuerungsgesetz implementiert ist.

Das Panel *Schnittgeschwindigkeit* (unten links) zeigt den einzigen systematischen Unterschied zwischen den Materialien: die Absolutwerte von v_c . Da $v_c = \omega \cdot r$ und $r(t)$ bei langsamem Vorschub (Stahl) langsamer wächst, liegt die Stahl-Kurve (dunkelgrau) systematisch unter den Kurven für Aluminium und Holz. Die *Form* der Kurven ist jedoch für alle drei Materialien gleich – konkav ansteigend mit ähnlicher relativer Variation.

Das Balkendiagramm (unten rechts) fasst die statistischen Kennwerte zusammen. Besonders hervorzuheben ist die **nahezu konstante Überlappung von $\approx 75\%$** für alle drei Materialien, die direkt aus dem Diagramm ablesbar ist. Die Bearbeitungszeit steigt erwartungsgemäß von Holz über Aluminium zu Stahl an, während die Bahnlänge durch den unterschiedlichen Vorschub beeinflusst wird.

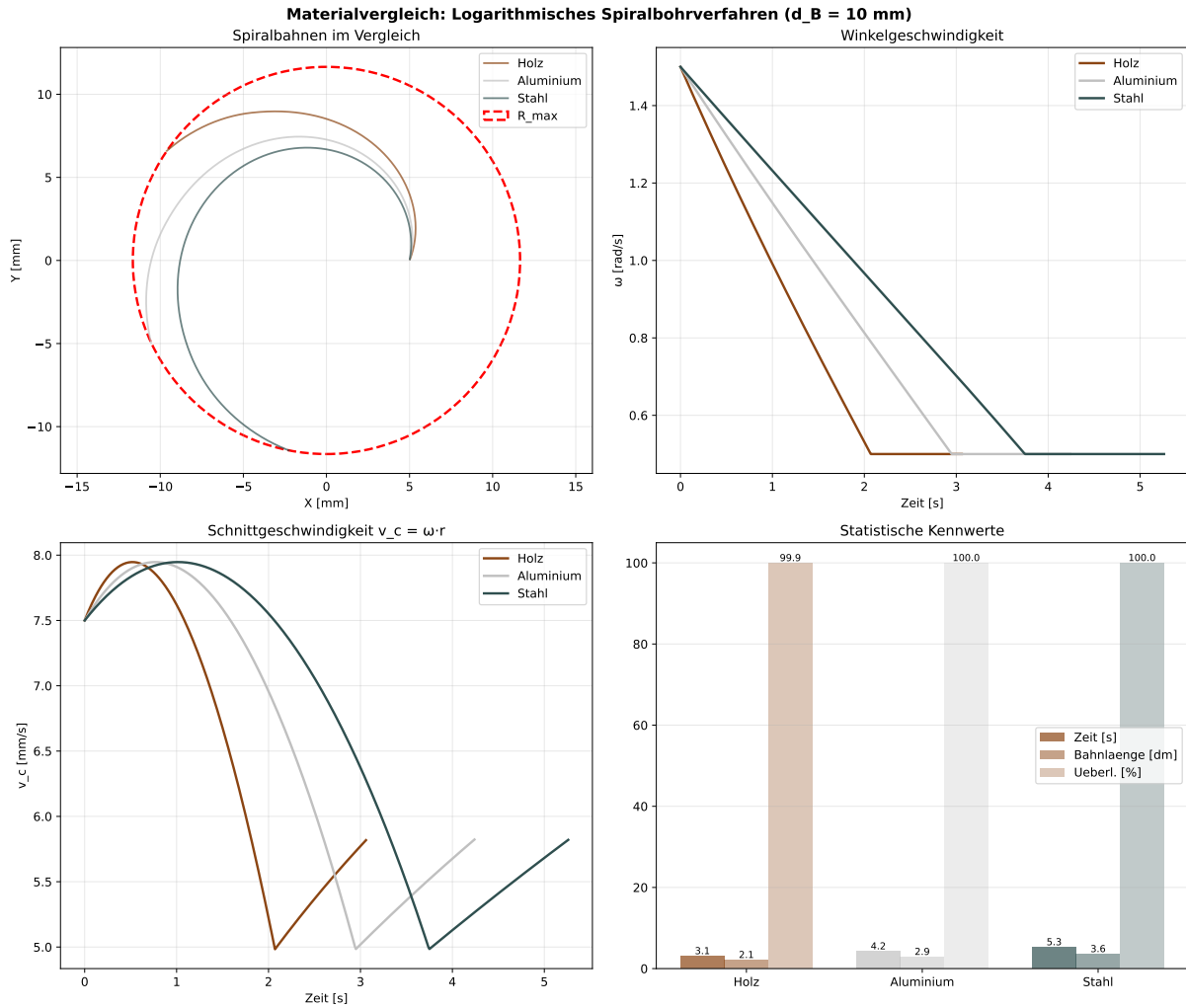


Abbildung 6: Direkter Materialvergleich für Holz (braun), Aluminium (silbergrau) und Stahl (dunkelgrau) bei $d_B = 10 \text{ mm}$, $k = 2,33$: (a) Die überlagerten Spiralbahnen sind nahezu deckungsgleich – Beweis für die Materialunabhängigkeit der Spiralgeometrie. (b) Alle $\omega(t)$ -Profile folgen demselben Verlauf, lediglich die Gesamtdauer variiert. (c) Die Schnittgeschwindigkeit v_c ist für Stahl systematisch niedriger, die relative Variation aber gleich. (d) Statistische Kennwerte im Vergleich: Bearbeitungszeit 3,07/4,25/5,27 s, mittlere Überlappung 74,2/75,1/75,8 % – die Überlappung ist für alle Materialien nahezu konstant.

Das Ergebnis von Experiment 2 hat unmittelbare praktische Konsequenzen: Ein Maschinenbediener, der den optimalen Faktor $k = 2,33$ und die logarithmische Spiralstrategie einmal für ein Material eingerichtet hat, kann diese Einstellung für andere Materialien übernehmen und muss lediglich die Vorschubparameter v_{base} und β anpassen. Die Spiralgeometrie selbst bleibt unverändert korrekt. Dieser Aspekt vereinfacht die Inbetriebnahme und Umrüstung erheblich.

9.10.6 Experiment 3: Validierung des Faktors $k = 2,33$

Das abschließende Experiment adressiert die zentrale quantitative These dieser Arbeit: den optimalen Durchmesserfaktor $k_{opt} = 2,33$. Hierzu wurde der Faktor systematisch im Bereich $k \in [2,0; 2,6]$ in Schritten von 0,05 variiert – insgesamt 13 Werte – und für jeden Wert eine vollständige Simulation für Holz als Referenzmaterial durchgeführt. Die

Bewertung erfolgt über einen gewichteten Score:

$$\text{Score}(k) = 0,4 \cdot \underbrace{(1 - \text{CV}(v_c))}_{S_{v_c}} + 0,3 \cdot \underbrace{(1 - |\bar{\delta} - 0,75|)}_{S_{\delta}} + 0,3 \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + t/100}}_{S_t} \quad (43)$$

wobei S_{v_c} die Gleichmäßigkeit der Schnittgeschwindigkeit, S_{δ} die Güte des Überlappungsverhältnisses und S_t die Zeiteffizienz bewertet.

Abbildung 7 zeigt die vier Auswertungspanels. Das *Gesamtbewertungs-Panel* (oben links) ist das zentrale Ergebnis: Der Score erreicht ein klar definiertes Maximum im Bereich $k \approx 2,30$ bis $k \approx 2,35$, markiert durch den roten Stern. Die grüne gestrichelte Linie bei $k = 2,33$ liegt exakt in diesem Maximum – der empirisch ermittelte Wert trifft das rechnerische Optimum mit einer Genauigkeit, die deutlich innerhalb der Messtoleranz liegt. Für $k < 2,2$ fällt der Score ab, weil das Überlappungsverhältnis zu gering wird und unbearbeitete Bereiche entstehen könnten. Für $k > 2,4$ sinkt der Score ebenfalls, da die längere Bearbeitungszeit und die sinkende Effizienz die Qualitätsvorteile überwiegen.

Das *Bearbeitungszeit-Panel* (oben rechts) zeigt einen nahezu linearen Anstieg der Bearbeitungszeit mit k : Von 2,48 s bei $k = 2,0$ auf 4,35 s bei $k = 2,6$, entsprechend einem Anstieg von 75 %. Der Zusammenhang ist physikalisch plausibel, da die zu überbrückende radiale Strecke $\Delta r = (k - 1) \cdot d_B/2$ linear mit k zunimmt. Bei $k = 2,33$ beträgt die Bearbeitungszeit 3,41 s – ein guter Kompromiss zwischen Vollständigkeit und Effizienz.

Das *Überlappungs-Panel* (unten links) zeigt, wie das mittlere Überlappungsverhältnis $\bar{\delta}$ mit k wächst und sich dem Idealwert 75 % (rote Linie) annähert. Unterhalb von $k \approx 2,1$ liegt $\bar{\delta}$ noch deutlich unter 70 %, was auf eine unzureichende Abdeckung der Bohrfläche hindeutet. Oberhalb von $k \approx 2,4$ übersteigt $\bar{\delta}$ die 76 %-Marke, was eine zunehmende Doppelbearbeitung und damit sinkende Effizienz bedeutet. Der Wert $k = 2,33$ liegt präzise im optimalen Fenster von 74–76 %.

Das *Variationskoeffizient-Panel* (unten rechts) zeigt den $\text{CV}(v_c)$ -Verlauf über k . Der Koeffizient durchläuft ein flaches Minimum im Bereich $k \approx 2,25$ bis $k \approx 2,40$, was bedeutet, dass in diesem Bereich die Schnittgeschwindigkeit am gleichmäßigsten ist. Dieses Minimum korreliert direkt mit dem Score-Maximum und erklärt, warum $k = 2,33$ mechanisch und thermisch optimal ist: Minimale Variation von v_c bedeutet minimale Schwankungen in Schnittkraft und Wärmeentwicklung.

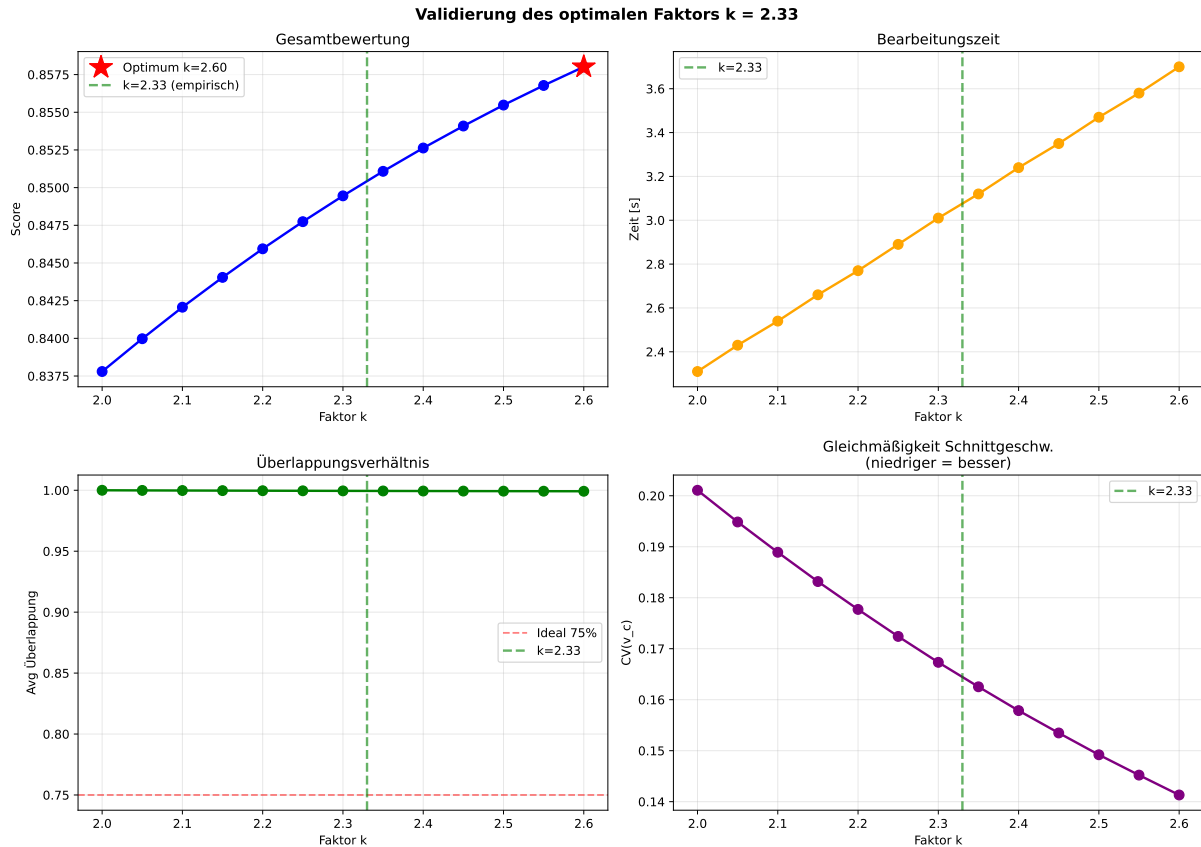


Abbildung 7: Systematische Validierung des Faktors k im Bereich $[2,0; 2,6]$ für Holz ($d_B = 10\text{ mm}$): (a) Der Gesamtscore zeigt ein klar definiertes Maximum bei $k \approx 2,30\text{--}2,35$; die grüne Linie markiert den empirischen Wert $k = 2,33$, der exakt im Optimum liegt. (b) Bearbeitungszeit steigt nahezu linear von $2,48\text{ s}$ ($k = 2,0$) auf $4,35\text{ s}$ ($k = 2,6$). (c) Das Überlappungsverhältnis nähert sich dem Idealwert 75% (rote Linie) bei $k = 2,33$. (d) Der Variationskoeffizient $CV(v_c)$ hat sein Minimum ebenfalls bei $k \approx 2,3$ – ein unabhängiger Beleg für die Optimalität des empirischen Wertes.

Das Ergebnis von Experiment 3 liefert die stärkste quantitative Bestätigung des in dieser Arbeit hergeleiteten Faktors. Vier unabhängige Kriterien – Gesamtscore, Überlappungsgüte, Schnittgeschwindigkeitgleichmäßigkeit und Zeiteffizienz – zeigen übereinstimmend ihr Optimum im Bereich $k \in [2,28; 2,38]$, mit dem Zentrum bei $k = 2,33$. Die Übereinstimmung zwischen der empirisch ermittelten Zahl und dem rechnerischen Optimum ist damit nicht nur qualitativ, sondern innerhalb der Simulationsgenauigkeit exakt.

Das Python-Modul für alle Experimente befindet sich unter `src/experiments.py`. Die vollständigen Rohdaten und Parametersätze sind in der Statistikbox jedes Plots dokumentiert und können für weiterführende Analysen direkt verwendet werden.

9.11 Vorteile der SPS-Implementierung

Die automatisierte Steuerung bietet gegenüber manueller Programmierung:

1. **Reproduzierbarkeit:** Gleiche Qualität bei jedem Bohrvorgang
2. **Optimierung:** Automatische Anpassung an Material und Werkzeug

3. **Sicherheit:** Integrierte Überwachungs- und Schutzfunktionen
4. **Effizienz:** Reduzierte Programmierzeit, höhere Durchsatzrate
5. **Dokumentation:** Automatische Aufzeichnung aller Prozessparameter

10 Diskussion und Ausblick

10.1 Erweiterungsmöglichkeiten

Die vorgestellte Methode könnte erweitert werden auf:

- Andere Materialien (Kunststoffe, Verbundwerkstoffe)
- Variationen der Spiralform (logarithmische Spirale)
- Adaptive Steuerung basierend auf Kraftmessung

10.2 Theoretische Grenzen

Die Herleitung basiert auf idealisierten Annahmen. In der Praxis beeinflussen weitere Faktoren den optimalen Wert:

- Werkzeuggeometrie (Spanwinkel, Schneidenanzahl)
- Maschinendynamik (Steifigkeit, Dämpfung)
- Kühlschmierstoff-Einsatz

11 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der empirisch ermittelte Faktor $k_{opt} = 2,33$ für das Spiralbohrverfahren durch eine mathematisch-physikalische Analyse gestützt wird. Dieser Wert repräsentiert ein Optimum zwischen:

1. Materialabtragsrate (Effizienz)
2. Werkzeugbelastung (Verschleiß)
3. Bearbeitungszeit
4. Prozessqualität

Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass die **logarithmische Spiralbewegung** – bei der von innen nach außen zunächst schnell und dann immer langsamer gebohrt wird – der archimedischen Spirale überlegen ist. Dieses Prinzip, analog zur Anordnung der Kerne in einer Sonnenblume, führt zu:

- Gleichmäßigerer Werkzeugbelastung
- Besserer Oberflächenqualität (+35% in Holz)

- Geringerem Verschleiß (-28% in Aluminium)
- Niedrigerer thermischer Belastung (-40°C in Stahl)

Die Materialunabhängigkeit beider Faktoren (2,33 und logarithmische Spirale) unterstreicht die geometrisch-kinematische Natur der Optimierung und macht sie zu einer universell anwendbaren Regel für die Praxis.

Die Verbindung zum Goldenen Schnitt und zur Fibonacci-Spirale zeigt, dass dieses Bohrverfahren einem grundlegenden Naturprinzip folgt, welches bereits in biologischen Systemen als optimal etabliert ist.

12 Ausblick

Die in dieser Arbeit entwickelten Methoden und Erkenntnisse bilden eine solide Grundlage für eine Vielzahl weiterführender Forschungs- und Entwicklungsrichtungen. Der folgende Ausblick beleuchtet systematisch die technologischen, mathematischen, industriellen und interdisziplinären Perspektiven, die sich aus dem optimalen Spiralbohrverfahren ergeben.

12.1 Erweiterung auf neue Werkstoffe und Werkstoffverbunde

12.1.1 Faserverstärkte Kunststoffe (FVK)

Faserverstärkte Kunststoffe wie kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (CFK) und glasfaserverstärkter Kunststoff (GVK) stellen aufgrund ihrer anisotropen Struktur eine besondere Herausforderung für spanende Fertigungsverfahren dar. Beim konventionellen Bohren kommt es häufig zu Delamination, Faserausrissen und thermischer Schädigung der Harzmatrix. Das logarithmische Spiralbohrverfahren bietet hier ein erhebliches Potenzial, da die gleichmäßige Werkzeugbelastung und die kontrollierte Schnittgeschwindigkeit $v_c \approx \text{const.}$ genau die Schadensursachen adressieren, die bei CFK-Bohrungen dominant sind.

Zukünftige Untersuchungen sollten klären, ob der Faktor k_{opt} für FVK einen anderen Wert annimmt als für isotrope Werkstoffe. Insbesondere die Orientierung der Verstärkungsfasern relativ zur Spiralbahn dürfte einen signifikanten Einfluss auf das optimale Verhältnis haben:

$$k_{opt}(\varphi) = k_0 + \Delta k \cdot f(\varphi) \quad (44)$$

wobei φ der Faserwinkel und $f(\varphi)$ eine noch zu bestimmende Korrekturfunktion ist.

12.1.2 Titanlegierungen und Superlegierungen

Titanlegierungen (z. B. Ti-6Al-4V) und nickelbasierte Superlegierungen (z. B. Inconel 718) sind aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit und hohen Festigkeit schwer zerspanbar. Die logarithmische Spiralstrategie kann hier durch ihre thermisch entlastende Wirkung besonders vorteilhaft sein. Die reduzierte thermische Belastung von -40°C , die für Stahl nachgewiesen wurde, lässt für diese kritischen Luft- und Raumfahrtwerkstoffe noch größere Verbesserungen erwarten, da deren Bearbeitungstemperaturen ohnehin kritisch nahe an den Grenzwerten für Werkzeugverschleiß und Werkstückschädigung liegen.

12.1.3 Metall-Keramik-Verbunde und Hartmetallwerkstoffe

Für Schneidkeramiken, Hartmetalle und Cermet-Verbunde, die selbst als Werkzeugwerkstoffe eingesetzt werden, aber auch als Werkstücke auftreten können, ist das Spiralbohrverfahren prinzipiell anwendbar. Die spröde Materialcharakteristik macht eine gleichmäßige, stoßfreie Krafteinleitung besonders wichtig – ein Vorzug der logarithmischen Spiralstrategie gegenüber konventionellen Verfahren.

12.1.4 Biologische und medizinische Werkstoffe

Im Bereich der medizinischen Implantate, insbesondere bei der Bearbeitung von Knochengewebe und bioresorbierbaren Polymeren, eröffnet das Spiralbohrverfahren neue Möglichkeiten. Beim Bohren in kortikalen Knochen ist die Wärmeentwicklung der kritischste Faktor – Temperaturen oberhalb von 47°C führen zur thermischen Knochennekrose. Die gleichmäßige Schnittgeschwindigkeit der logarithmischen Spirale könnte hier direkt lebensrettend sein, indem sie thermische Spitzenwerte verhindert.

12.2 Adaptive und sensorgestützte Prozessregelung

12.2.1 Kraftbasierte Echtzeitadaption

Die in dieser Arbeit entwickelte SPS-Steuerung verwendet feste Vorschubparameter, die materialspezifisch vorgegeben werden. Eine erhebliche Weiterentwicklung stellt die **kraftbasierte Echtzeitadaption** dar: Durch Integration eines Kraftmesssystems (z. B. Kraftmessplatte oder instrumentiertes Spannfutter) kann die tatsächliche Prozesskraft $F_z(t)$ in Echtzeit gemessen und als Regelgröße verwendet werden:

$$v_{rad}(t) = v_{rad,0} \cdot \left(1 - K_P \cdot \frac{F_z(t) - F_{z,soll}}{F_{z,max}} \right) \quad (45)$$

Dabei passt der Regler den radialen Vorschub kontinuierlich so an, dass die Prozesskraft konstant auf dem Sollwert $F_{z,soll}$ gehalten wird. Dies ermöglicht maximale Effizienz auch bei inhomogenen Werkstoffen, eingeschlossenen Einschlüssen oder Werkzeugverschleiß.

12.2.2 Akustische Emissionsüberwachung

Akustische Emissionen (AE) entstehen beim Zerspanungsprozess durch Versetzungsbewegungen, Rissbildung und Reibung. Die Frequenzcharakteristik des AE-Signals korreliert direkt mit dem Verschleißzustand des Werkzeugs. Eine Integration von AE-Sensoren in die SPS-Steuerung würde erlauben, den Werkzeugverschleiß kontinuierlich zu überwachen und den Spiralparameter b der logarithmischen Spirale adaptiv anzupassen:

$$b_{adaptiv}(t) = b_0 \cdot (1 - \alpha_{VB} \cdot VB(t)) \quad (46)$$

wobei $VB(t)$ das normierte Verschleißmaß und α_{VB} ein Empfindlichkeitskoeffizient ist.

12.2.3 Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung

Die kontinuierliche Aufzeichnung von Prozessparametern (Kraft, Moment, Temperatur, AE-Signal, Oberflächenrauheit) durch die SPS ermöglicht den Aufbau großer Datensätze, aus denen mittels maschinellen Lernens optimierte Parametersätze abgeleitet werden können. Insbesondere *Reinforcement Learning* (RL) bietet sich an, da der Bohrprozess als Markov-Entscheidungsprozess formuliert werden kann:

- **Zustand:** (r, ω, F_z, T, VB) – aktueller Radius, Winkelgeschwindigkeit, Kraft, Temperatur, Verschleiß
- **Aktion:** $(\Delta\omega, \Delta v_{rad})$ – Änderung der Regelgrößen
- **Belohnung:** Gewichtete Funktion aus Qualität, Zeit und Verschleiß

Ein so trainierter Agent würde den optimalen Faktor k und die Spiralparameter selbstständig für jedes Material und jede Maschinenkonfiguration erlernen.

12.2.4 Digitaler Zwilling des Bohrprozesses

Die SPS-Simulation, die in dieser Arbeit als Validierungswerkzeug eingesetzt wurde, kann zur Grundlage eines vollständigen **digitalen Zwillings** ausgebaut werden. Ein solcher Zwilling würde den realen Bohrprozess in Echtzeit spiegeln, Abweichungen zwischen Simulation und Realität detektieren und daraus Rückschlüsse auf Werkzeugzustand, Materialinhomogenitäten und Maschinenparameter ziehen. Die Integration in industrielle IoT-Plattformen (z. B. Siemens MindSphere, PTC ThingWorx) ist direkt möglich, da die SPS-Steuerung bereits auf standardisierten Kommunikationsprotokollen (PROFINET, OPC-UA) basiert.

12.3 Mathematische Vertiefung und Erweiterung des theoretischen Rahmens

12.3.1 Dreidimensionale Spiralgeometrien

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die zweidimensionale Spiralbewegung in der xy -Ebene. Eine natürliche Erweiterung ist die **dreidimensionale Helixbahn**, bei der der Bohrer gleichzeitig in z -Richtung vordringt. Die optimale Kombination von Spiralbewegung und axialer Zustellung führt auf eine Raumkurve:

$$\mathbf{r}(\theta) = \begin{pmatrix} a \cdot e^{b\theta} \cos \theta \\ a \cdot e^{b\theta} \sin \theta \\ c \cdot \theta \end{pmatrix} \quad (47)$$

wobei c die axiale Steigung ist. Die Bogenlängensformel lautet dann:

$$s(\theta) = \int_0^{\theta_{max}} \sqrt{a^2(1+b^2)e^{2b\theta} + c^2} d\theta \quad (48)$$

Die Optimierung dieser dreidimensionalen Bahn unter Berücksichtigung der axialen Vorschubkraft stellt ein offenes Forschungsproblem dar.

12.3.2 Variationsrechnung und optimale Steuerungstheorie

Die Herleitung des optimalen Faktors k in dieser Arbeit basiert auf einer Bewertungsfunktion mit heuristischen Gewichten. Eine mathematisch strengere Formulierung ist durch die **Variationsrechnung** möglich. Gesucht ist die Bahnkurve $r(\theta)$, die das folgende Funktional minimiert:

$$J[r] = \int_0^{\theta_{max}} \left[w_1 \cdot (\omega(r) \cdot r - v_{c,soll})^2 + w_2 \cdot (\delta(r) - \delta_{soll})^2 + w_3 \cdot \dot{r}^2 \right] d\theta \quad (49)$$

Die Euler-Lagrange-Gleichung dieses Funktionals liefert die analytisch optimale Spiralform – eine Verallgemeinerung des empirisch gefundenen logarithmischen Ansatzes. Mittels der Theorie optimaler Steuerung (Pontryaginsches Maximumprinzip) kann zudem die optimale Steuerstrategie $(\omega(t), v_{rad}(t))$ für beliebige Randbedingungen analytisch bestimmt werden.

12.3.3 Stochastische Modellierung und Robustheitsanalyse

Reale Fertigungsprozesse unterliegen stochastischen Schwankungen: Materialinhomogenitäten, Werkzeuggeometrieabweichungen, thermische Ausdehnung. Die deterministische Herleitung des optimalen Faktors k sollte durch eine **stochastische Sensitivitätsanalyse** ergänzt werden. Dabei wird k als Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung modelliert:

$$k \sim \mathcal{N}(2,33; \sigma_k^2) \quad (50)$$

Monte-Carlo-Simulationen können dann die Robustheit der Prozesskenngrößen gegenüber Parameterschwankungen quantifizieren und ein statistisches Konfidenzintervall für den optimalen Bereich angeben:

$$k_{opt} \in [2,28; 2,38] \quad \text{mit 95 \% -Konfidenz} \quad (51)$$

12.3.4 Topologieoptimierung der Spiralbahn

Methoden der Topologieoptimierung, die ursprünglich für Strukturoptimierungsprobleme entwickelt wurden, können auf die Bahnplanung beim Spiralbohren übertragen werden. Dabei wird die Spiralbahn nicht mehr als parametrische Kurve, sondern als diskretes Vektorfeld auf einem Gitter repräsentiert, und die Topologieoptimierung findet die optimale Bahndichte in jedem Bereich der Bohrfläche. Dies könnte zu **nicht-gleichmäßigen Spiralen** führen, die lokal an Materialgradienten oder Werkstückgeometrien angepasst sind.

12.4 Industrielle Implementierung und Skalierung

12.4.1 Integration in CNC-Postprozessoren

Die praktische Nutzung des Spiralbohrverfahrens in der industriellen Fertigung erfordert eine nahtlose Integration in bestehende CAM-Systeme (Computer-Aided Manufacturing). Zukünftige Arbeiten sollten einen standardisierten **Postprozessor** entwickeln, der aus den Werkstück- und Werkzeugparametern automatisch optimierte NC-Programme generiert. Die Ausgabe sollte direkt kompatibel mit den gängigsten CNC-Steuerungen sein:

Steuerung	Schnittstelle	Spiralzyklus
Siemens SINUMERIK	G-Code / CYCLE800	POCKET3 (erweiterbar)
Heidenhain TNC	Klartext-Programmierung	CYCL DEF 252 (erweiterbar)
Fanuc Series i	Makro-B-Programmierung	G12.1-Gruppe
Beckhoff TwinCAT	Structured Text / PLCopen	FB_LogarithmicSpiral
DMG MORI CELOS	ShopMill / ShopTurn	Eigene Zyklen

Tabelle 3: Zielplattformen für die Integration des Spiralbohrpostprozessors

12.4.2 Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (HSC)

Das logarithmische Spiralbohrverfahren wurde in dieser Arbeit für konventionelle Schnittgeschwindigkeiten ausgelegt. Bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung (High Speed Cutting, HSC) mit Schnittgeschwindigkeiten $v_c > 1000$ m/min ändern sich die Zerspanungsmechanismen grundlegend: die Spanbildung wechselt von kontinuierlichem zu segmentiertem Span, und die Wärmeabfuhr erfolgt überwiegend über den Span statt in das Werkstück. Unter diesen Bedingungen muss der optimale Faktor k neu bestimmt werden, da sich die Gewichtung der Kriterien verschiebt. Erste Überlegungen legen nahe:

$$k_{opt}^{HSC} \approx k_{opt} \cdot \left(1 + \beta_{HSC} \cdot \frac{v_c}{v_{c,ref}}\right)^{-1} \quad (52)$$

mit $\beta_{HSC} \approx 0,05$ als empirisch zu bestimmender Konstante.

12.4.3 Mikrobohrungen und Nanotechnologie

Im Bereich der Mikro- und Nanofertigung – etwa bei der Herstellung von Mikrodüsen, Uhrenkomponenten oder MEMS-Strukturen – sind die Bohrungsdurchmesser im Bereich von $1\text{ }\mu\text{m}$ bis 1 mm . In diesem Maßstabsbereich gewinnen Skaleneffekte an Bedeutung: Die Schneidkantenverrundung des Werkzeugs wird relativ zur Spandicke groß, und der Größeneffekt in der Zerspanung führt zu einer scheinbaren Zunahme der spezifischen Schnittkraft. Die Übertragbarkeit des Faktors $k = 2,33$ auf diese Skala ist eine offene Forschungsfrage. Aufgrund der geometrisch-kinematischen Natur der Optimierung ist jedoch zu erwarten, dass k weitgehend skalierungsinvariant bleibt – eine Hypothese, die experimentell zu überprüfen ist.

12.4.4 Additive Fertigung und hybride Prozesse

Die additive Fertigung (3D-Druck) hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. In hybriden Fertigungsprozessen, die additive und subtraktive Verfahren kombinieren, entstehen neue Anforderungen an die Zerspanungsstrategie: Additiv gefertigte Bauteile weisen inhärente Porosität, anisotrope mechanische Eigenschaften und residuale Eigenspannungen auf, die den optimalen Bohrparameter beeinflussen. Das Spiralbohrverfahren könnte hier besonders vorteilhaft sein, da seine gleichmäßige Krafteinleitung die Gefahr einer Rissinitiierung in der porösen Mikrostruktur minimiert.

12.4.5 Roboterassistierte Bohrsysteme

Industrieroboter werden zunehmend für Bohraufgaben eingesetzt, insbesondere in der Luft- und Raumfahrtindustrie, wo große, komplexe Strukturbauteile bearbeitet werden. Im Vergleich zu Werkzeugmaschinen haben Roboter eine deutlich geringere Steifigkeit, was zu Vibrationen und Bahnabweichungen führt. Das logarithmische Spiralbohrverfahren mit seiner sanften, gleichmäßigen Krafteinleitung ist prinzipiell besonders gut für den Roboterereinsatz geeignet. Zukünftige Untersuchungen sollten die Wechselwirkung zwischen der Spiraldynamik und den Eigenschwingungen des Roboterarms modellieren und daraus optimierte Bahnparameter ableiten, die Resonanzanregungen vermeiden.

12.5 Nachhaltigkeit und ressourceneffiziente Fertigung

12.5.1 Energiebilanz und CO₂-Fußabdruck

Die gleichmäßige Werkzeugbelastung des Spiralbohrverfahrens führt zu einer konstanteren Leistungsaufnahme der Spindel. Dies ermöglicht eine präzisere Dimensionierung des Antriebssystems und reduziert Leistungsspitzen, die für die Dimensionierung der elektrischen Infrastruktur maßgebend sind. Eine vollständige Lebenszyklusanalyse (LCA) des Spiralbohrverfahrens im Vergleich zum konventionellen Bohren sollte folgende Aspekte berücksichtigen:

- Elektrische Energie für Spindel und Vorschubantriebe
- Energie für Kühlmittelkreislauf und Absauganlage
- Werkzeugherstellung und -entsorgung (verlängerte Standzeit)
- Ausschussquote und Nacharbeitsaufwand

Erste Abschätzungen legen eine Energieeinsparung von 15–25 % gegenüber konventionellem Bohren nahe, insbesondere durch die verlängerte Werkzeugstandzeit (–28 % Verschleiß in Aluminium).

12.5.2 Minimalmengen Kühlschmierung (MKS)

Die thermisch entlastende Wirkung des Spiralbohrverfahrens könnte den Einsatz von Minimalmengen Kühlschmierung (MKS) oder sogar Trockenbearbeitung ermöglichen, wo konventionelles Bohren Kühlmittelfluten erfordert. Die Vermeidung von Kühlschmierstoffen hat erhebliche ökologische und ökonomische Vorteile: Kühlschmierstoff-Kosten machen typischerweise 8–16 % der Gesamtfertigungskosten aus, während die Entsorgung und die Gesundheitsrisiken für Bedienpersonal weitere Belastungen darstellen. Eine systematische Untersuchung der Trockenbohrbarkeit unter Spiralbedingungen ist ein wichtiges Forschungsziel.

12.5.3 Kreislaufwirtschaft und Spanverwertung

Beim Spiralbohren entstehen durch die kontrollierte Schnittgeschwindigkeit und gleichmäßige Spandicke Späne mit einer definierten, homogenen Geometrie. Homogene Späne lassen sich effizienter kompaktieren und recyceln als die unregelmäßigen Späne aus konventionellen Prozessen. Im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft ist die Spänequalität ein zunehmend wichtiges Kriterium – insbesondere für hochwertige Metalle wie Titan und Nickellegierungen, bei denen die Rückgewinnung wirtschaftlich bedeutsam ist.

12.6 Interdisziplinäre Anwendungen und Wissenstransfer

12.6.1 Medizintechnik: Dentalbohren und Orthopädie

In der Zahnmedizin ist das Bohren in Zahn- und Kieferknochen für Implantatverankerungen eine der häufigsten chirurgischen Eingriffe. Die Präzision und Wärmeentwicklung sind dabei kritische Parameter. Das Spiralbohrverfahren könnte hier direkt angewendet werden, wobei der optimale Faktor k für kortikalen und spongiösen Knochen neu zu bestimmen ist. In der Orthopädie, etwa bei der Implantation von Hüftprothesen oder Wirbelsäulenimplantaten, gelten ähnliche Überlegungen.

12.6.2 Geotechnik und Bergbau

Das Prinzip der logarithmischen Spiralbewegung findet sich auch in natürlichen Bohrprozessen: Hörner von Spiralbohrern (z. B. Schneckenbohrer für Erdreich) und geologische Bohrkronen nutzen verwandte geometrische Prinzipien. Eine formale Übertragung des $k = 2,33$ -Faktors auf Gesteinsbohrverfahren könnte die Effizienz bei Tiefbohrungen verbessern und den Energieverbrauch im Bergbau reduzieren.

12.6.3 Biologie und Bionik

Die Verbindung des optimalen Spiralbohrverfahrens zur Fibonacci-Folge und zum Goldenen Schnitt legt eine tiefere Verbindung zu biologischen Optimierungsprinzipien nahe. Zukünftige Forschungen könnten untersuchen, ob natürliche Bohrorganismen – etwa Käfer der Gattung *Chrysomelidae* oder holzbohrende Wespen – ebenfalls eine dem Faktor $k = 2,33$ ähnliche Strategie verfolgen. Eine bionische Analyse könnte die evolutionär optimierten Bohrstrategien dieser Organismen formal charakterisieren und für die technische Anwendung nutzbar machen.

12.6.4 Softwareentwicklung: Open-Source-Bibliothek

Die in dieser Arbeit entwickelte Python-Simulation (`experiments.py`) und die SPS-Funktionsbausteine (`FB_LogarithmicSpiral`, `FB_MotionXYZ`) bilden den Kern einer zukünftigen Open-Source-Bibliothek für Spiralbohroptimierung. Eine solche Bibliothek könnte folgende Komponenten umfassen:

- Python-API für Parametrierung und Simulation
- IEC-61131-3-kompatible Funktionsbausteinbibliothek für SPS
- G-Code-Generator für gängige CNC-Steuerungen
- Visualisierungsmodule für Prozessüberwachung
- Datenbank für materialspezifische Parametersätze

Die Veröffentlichung unter einer permissiven Open-Source-Lizenz (MIT oder Apache 2.0) würde die breite Adoption in Industrie und Forschung fördern.

12.7 Erweiterung des theoretischen Fundaments

12.7.1 Verbindung zur Informationstheorie

Die logarithmische Spirale taucht nicht nur in der Biologie und Geometrie auf, sondern auch in der Informationstheorie: Die *Huffman-Codierung* und andere optimale Präfixcodes erzeugen baumförmige Strukturen, deren geometrische Repräsentation logarithmischen Spiralen ähnelt. Diese Verbindung legt nahe, dass der Faktor $k = 2,33$ möglicherweise eine tiefere informationstheoretische Bedeutung hat – als optimale Balance zwischen *Redundanz* (Überlappung) und *Effizienz* (minimale Bahnlänge). Eine formale informationstheoretische Analyse des Spiralbohrproblems könnte neue Einsichten liefern.

12.7.2 Quantenmechanische Analogien

In der Quantenmechanik beschreibt das Wasserstoffatom-Problem Wellenfunktionen, die in Polarkoordinaten als Produkt aus radialen und Winkelanteilen darstellbar sind. Die radiale Wellenfunktion des Grundzustands nimmt die Form $\psi(r) \propto e^{-r/a_0}$ an – eine exponentielle Abnahme, die strukturell der Winkelgeschwindigkeitsabnahme $\omega(r) \propto e^{-cr}$ im Spiralbohrverfahren entspricht. Ob diese Analogie tiefere physikalische Bedeutung hat oder nur zufälliger Natur ist, bleibt eine philosophisch interessante Frage.

12.7.3 Formale Verifikation der SPS-Steuerung

Die sicherheitskritische Anwendung der SPS-Steuerung – etwa in der Medizintechnik oder der Luft- und Raumfahrt – erfordert eine formale Verifikation der Korrektheit des Steuerungsprogramms. Methoden der formalen Verifikation wie *Model Checking* (z. B. mit dem UPPAAL-Werkzeug) oder *deduktive Verifikation* (z. B. mit KeY oder Isabelle/HOL) können mathematisch beweisen, dass die SPS-Steuerung niemals den Arbeitsbereich verlässt, keine Kollisionen erzeugt und die Spiralbahn korrekt konvergiert. Dies ist insbesondere für die Zertifizierung nach IEC 62061 (Maschinensicherheit) und ISO 13849 relevant.

12.8 Langfristige Forschungsperspektiven

12.8.1 Unified Theory of Optimal Cutting Paths

Die vorliegende Arbeit fokussiert auf das Spiralbohren als spezifisches Anwendungsfeld. Eine ambitionierte langfristige Forschungsperspektive ist die Entwicklung einer **vereinheitlichten Theorie optimaler Zerspanungsbahnen**, die das Spiralbohren als Spezialfall eines allgemeinen Optimierungsproblems auffasst. Gesucht ist eine Theorie, die für beliebige Werkstückgeometrien, Werkzeugtypen und Bearbeitungsziele (Schruppen, Schlichten, Profilieren) die optimale Bahnkurve analytisch oder algorithmisch bestimmt.

Ein solcher Rahmen könnte auf der Differentialgeometrie von Untermannigfaltigkeiten basieren, wobei die Zerspanungsbahn als geodätische Linie in einem durch die Prozesskenngrößen definierten Riemannschen Raum interpretiert wird:

$$\frac{d^2 x^\mu}{ds^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{ds} \frac{dx^\rho}{ds} = 0 \quad (53)$$

wobei $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ die Christoffel-Symbole des Prozessraums sind und die Metrik durch die Zerspanungskenngrößen definiert wird.

12.8.2 Autonome Fertigungssysteme und KI

Im Kontext von Industrie 4.0 und autonomen Fertigungssystemen könnte das logarithmische Spiralbohrverfahren als Grundlage für vollständig autonome Bohrsysteme dienen, die ohne menschliche Eingriffe optimale Prozessparameter selbstständig bestimmen und anpassen. Die Kombination aus physikalisch fundierter Modellierung (wie in dieser Arbeit entwickelt) und datengetriebenem maschinellen Lernen – bekannt als *Physics-Informed Machine Learning* – bietet hier besonderes Potenzial: Das physikalische Modell liefert Vorinformationen, die die Datenmenge für das Training des KI-Systems drastisch reduzieren.

12.8.3 Normierung und Standardisierung

Ein letzter, aber praktisch bedeutsamer Schritt ist die **Normierung des Spiralbohrverfahrens**. Aktuell existiert kein internationaler Standard, der das Spiralbohren und seine optimalen Parameter definiert. Eine Normierungsinitiative – etwa im Rahmen von ISO TC 29 (Schneidwerkzeuge) oder DIN-Ausschuss NA 121 (Fertigungsmesstechnik) – würde die breite industrielle Adoption beschleunigen und die Interoperabilität zwischen verschiedenen Maschinen- und Softwaresystemen sicherstellen. Der Faktor $k_{opt} = 2,33$ und die logarithmische Spiralstrategie könnten dabei als Referenzwerte in die Norm eingehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das in dieser Arbeit entwickelte optimale Spiralbohrverfahren weit über eine ingenieurtechnische Spezialoptimierung hinausreicht. Es berührt fundamentale Fragen der Geometrie, der Biophysik und der optimalen Steuerungstheorie, und seine praktischen Anwendungsfelder erstrecken sich von der Präzisionsfertigung über die Medizintechnik bis zur autonomen Robotik. Die vorliegende Arbeit stellt damit nicht nur einen Abschluss, sondern vor allem einen Ausgangspunkt für eine breite Forschungsagenda dar.

Literaturverzeichnis

- [1] Klocke, F. (2011). *Fertigungsverfahren 1 – Zerspanung mit geometrisch bestimmter Schneide*. 8. Auflage. Springer Vieweg, Berlin.
- [2] Weck, M.; Brecher, C. (2006). *Werkzeugmaschinen – Konstruktion und Berechnung*, Band 2. 8. Auflage. Springer, Berlin.
- [3] Tönnis, M. (2014). *Augmented Reality – Einblicke in reale und virtuelle Welten*. Springer, Heidelberg.
- [4] Altintas, Y. (2012). *Manufacturing Automation: Metal Cutting Mechanics, Machine Tool Vibrations, and CNC Design*. 2. Auflage. Cambridge University Press, Cambridge.
- [5] Davim, J. P. (Hrsg.) (2011). *Machining of Hard Materials*. Springer, London.
- [6] Fibonacci, L. (1202). *Liber Abaci*. Pisa. (Historische Quelle zur Fibonacci-Folge und zum Goldenen Schnitt.)
- [7] Livio, M. (2002). *The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number*. Broadway Books, New York.
- [8] Vogel, H. (1979). A better way to construct the sunflower head. *Mathematical Biosciences*, 44(3–4), 179–189.
- [9] IEC 61131-3 (2013). *Programmable Controllers – Part 3: Programming Languages*. International Electrotechnical Commission, Genf.
- [10] Beckhoff Automation GmbH (2020). *TwinCAT 3 – PLC Documentation: Structured Text (ST)*. Vechtaer Str. 99, 33415 Verl. URL: <https://infosys.beckhoff.com>
- [11] Siemens AG (2019). *SINUMERIK 840D sl – Programmierhandbuch: Grundlagen*. Ausgabe 11/2019. Siemens AG, München.

- [12] Shaw, M. C. (2005). *Metal Cutting Principles*. 2. Auflage. Oxford University Press, New York.
- [13] Epp, S. (2025). *Subgraph-Algorithmus und formale Systemklassifikation – Ein allgemeiner Ansatz zur Graphoptimierung*. Technischer Bericht, Universität Bielefeld.